

DESENHO TÉCNICO

AULA 9

ESCALA E DIMENSIONAMENTO

VISTAS AUXILIARES

Escalas

Escala é a razão existente entre as dimensões do desenho e as dimensões reais do objeto.

A ordem da razão nunca pode ser invertida.

DIMENSÃO DO DESENHO : DIMENSÃO REAL DO OBJETO

Pelo menos um dos lados da razão sempre terá valor unitário, que resulta nas seguintes possibilidades:

$1 : 1$

para desenhos em tamanho natural – Escala Natural.

$1 : n > 1$

para desenhos reduzidos – Escala de Redução.

$n > 1 : 1$

para desenhos ampliados – Escala de Ampliação.

**ESCALAS
RECOMENDADAS
PELA ABNT.**

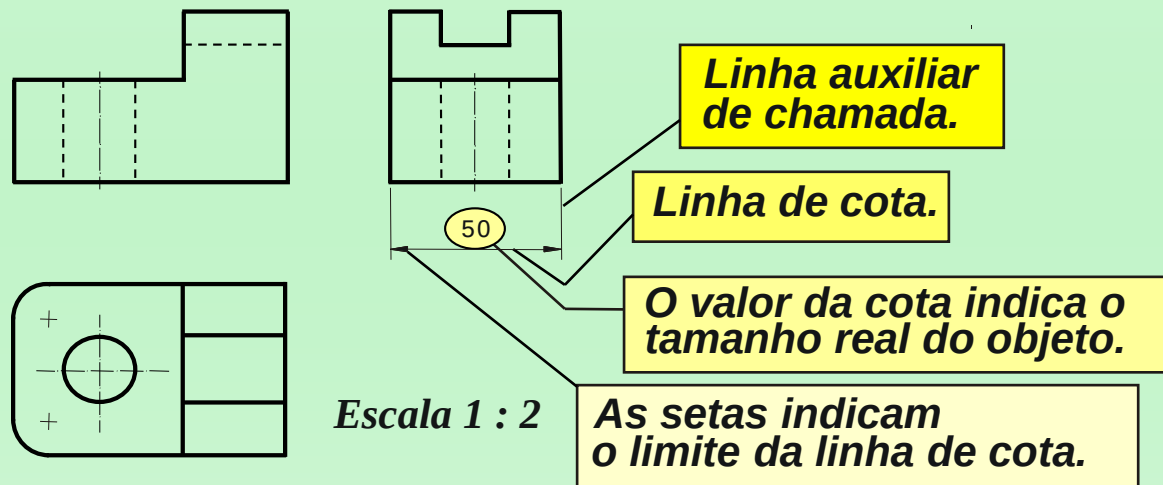
Categoria	Escalas recomendadas		
Escala de Redução	$1 : 2$	$1 : 5$	$1 : 10$
	$1 : 20$	$1 : 50$	$1 : 100$
	$1 : 200$	$1 : 500$	$1 : 1000$
	$1 : 2000$	$1 : 5000$	$1 : 10000$
Escala de Ampliação	$2 : 1$	$5 : 1$	$10 : 1$
	$20 : 1$	$50 : 1$	

A escala utilizada deverá estar indicada nos respectivos desenhos.

Dimensionamento

O desenho técnico deve conter informações sobre todas as dimensões do objeto representado.

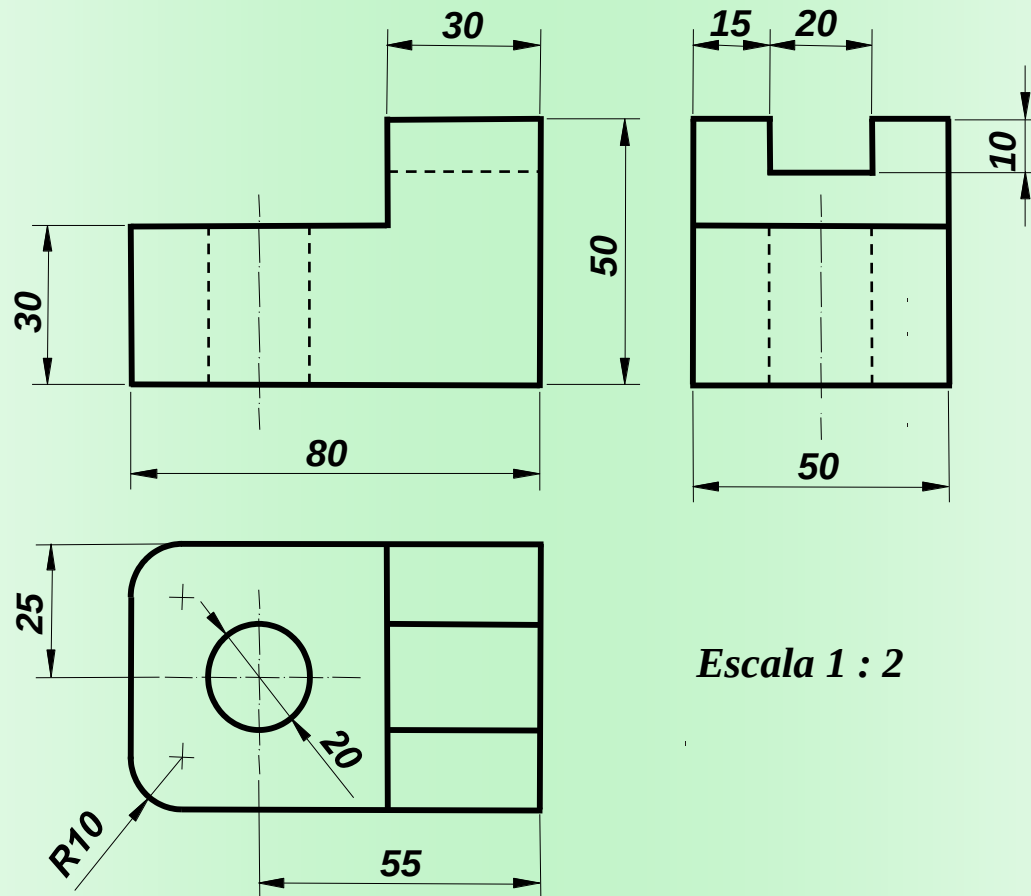
A forma mais utilizada para definir as dimensões do objeto desenhado é a utilização de cotas.



As linhas auxiliares (linhas de chamada), e as linhas de cota, são linhas contínuas e finas.

Dimensionamento

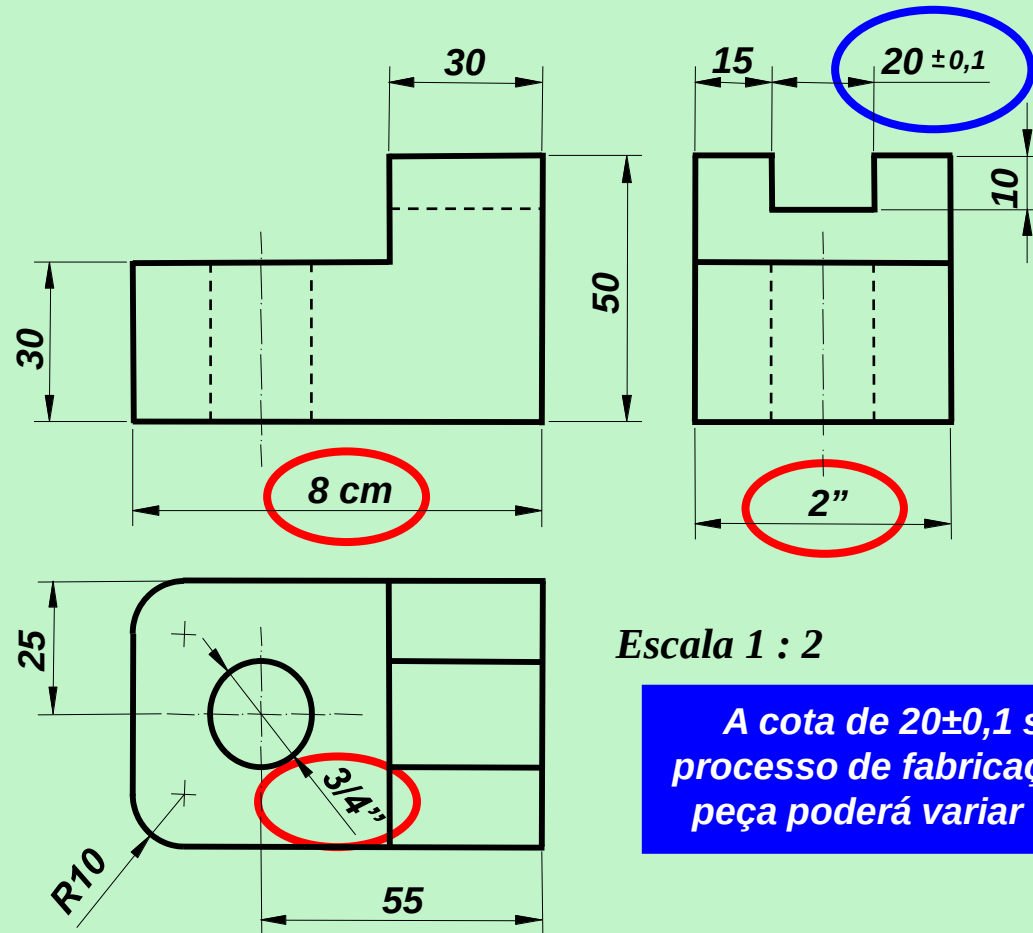
As cotas devem ser distribuídas pelas vistas e dar todas as dimensões necessárias para viabilizar a construção do objeto desenhado.



AS COTAS DEVEM SER COLOCADAS UMA ÚNICA VEZ EM QUALQUER UMA DAS VISTAS QUE COMPÕEM O DESENHO, LOCALIZADAS NO LOCAL QUE REPRESENTA MAIS CLARAMENTE O ELEMENTO QUE ESTÁ SENDO COTADO.

Dimensionamento

A unidade de medida mais utilizada no desenho técnico é o milímetro.



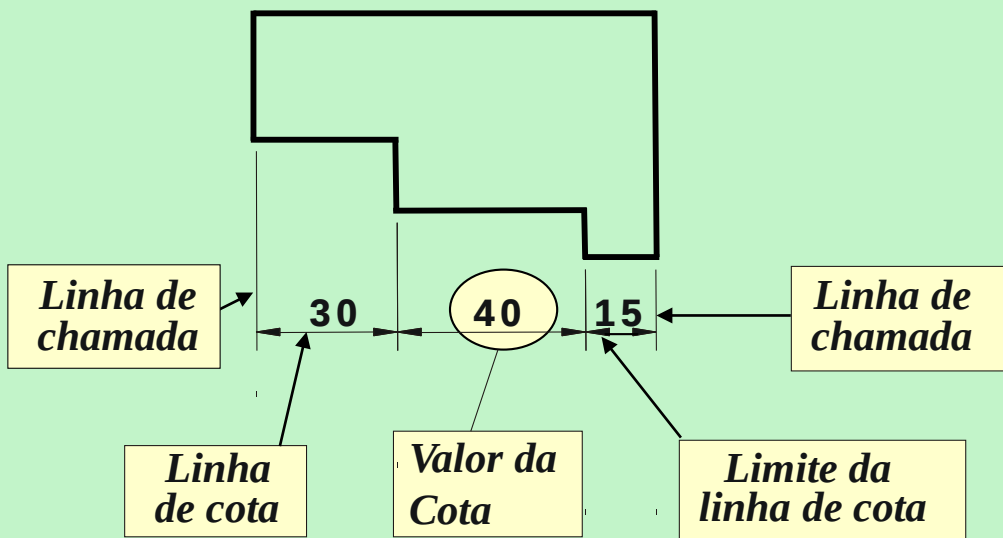
Escala 1 : 2

A cota de $20 \pm 0,1$ significa que, no processo de fabricação, a dimensão da peça poderá variar de 19,9 a até 20,1.

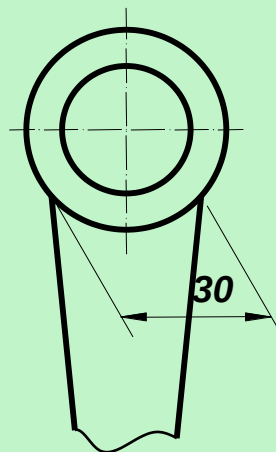
Quando houver necessidade de utilizar outras unidades, além daquela predominante, o símbolo da unidade deve ser indicado ao lado do valor da cota.

Regras para Colocação de Cotas

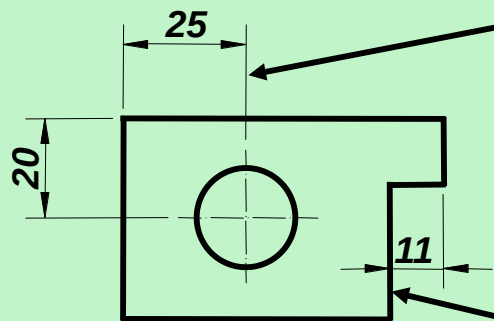
As linhas de chamada devem ser, preferencialmente, perpendiculares ao ponto cotado.



Em alguns casos, para melhorar a clareza da cotagem, as linhas de chamada podem ser oblíquas em relação ao elemento dimensionado, porém mantendo o paralelismo entre si.



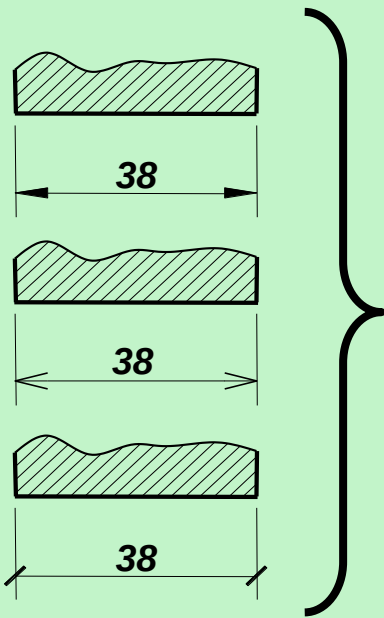
As linhas de chamadas devem ultrapassar levemente as linhas de cota e também deve haver um pequeno espaço entre a linha do elemento dimensionado e a linha de chamada.



As linhas de centro ou as linhas de contorno podem ser usadas como linhas de chamada.

As linhas de centro ou as linhas de contorno não devem ser usadas como linhas de cota.

Regras para Colocação de Cotas

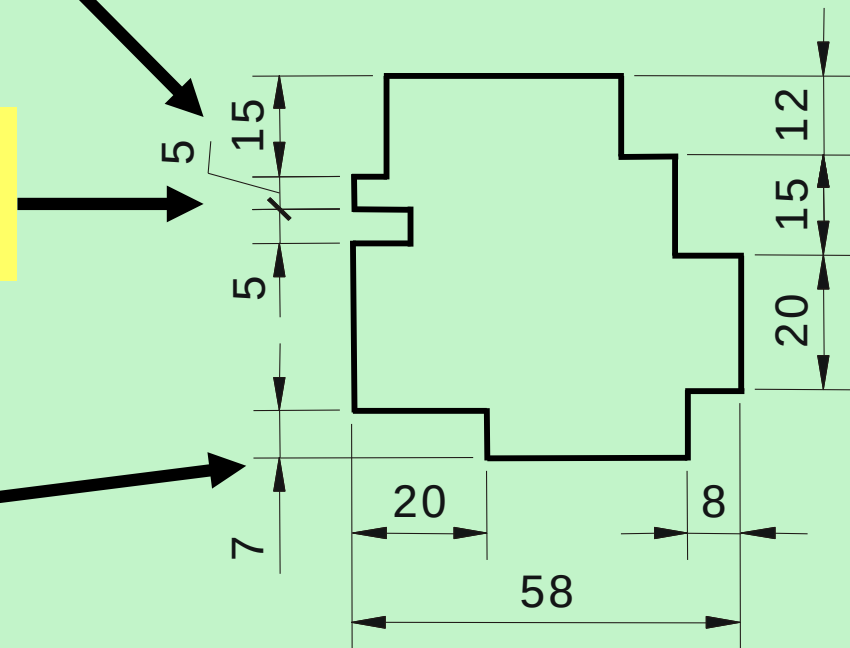


O limite da linha de cota pode ser indicado por setas, que podem ser preenchidas ou não, ou por traços inclinados.

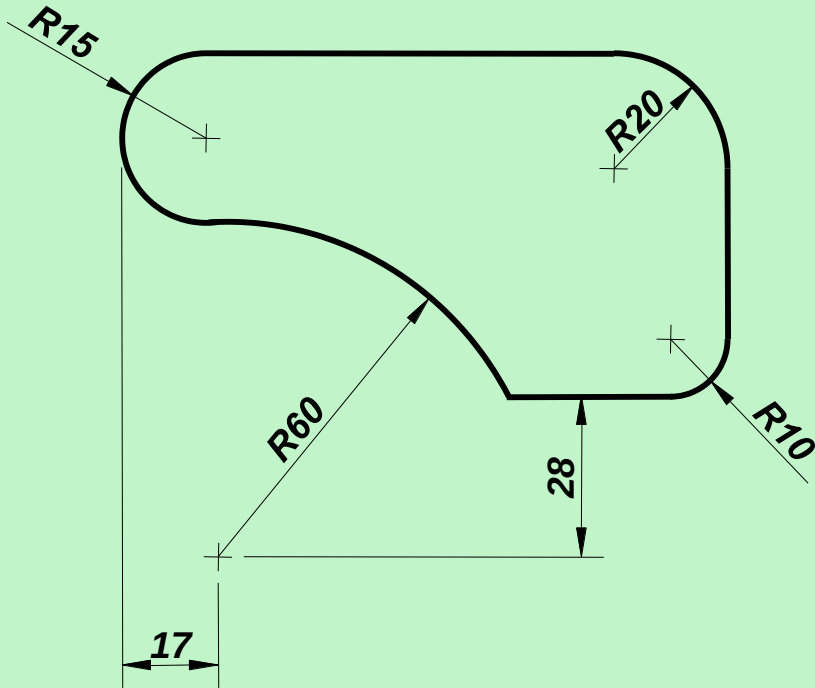
Havendo espaço disponível, as setas que limitam a linha de cota ficam por dentro da linha de chamada com direções divergentes.

Quando o espaço for muito pequeno, como é o caso das cotas de 5, os limites da cota serão indicados por uma seta e pelo traço inclinado.

Quando não houver espaço suficiente, as setas serão colocadas por fora da linha de cota com direções convergentes.

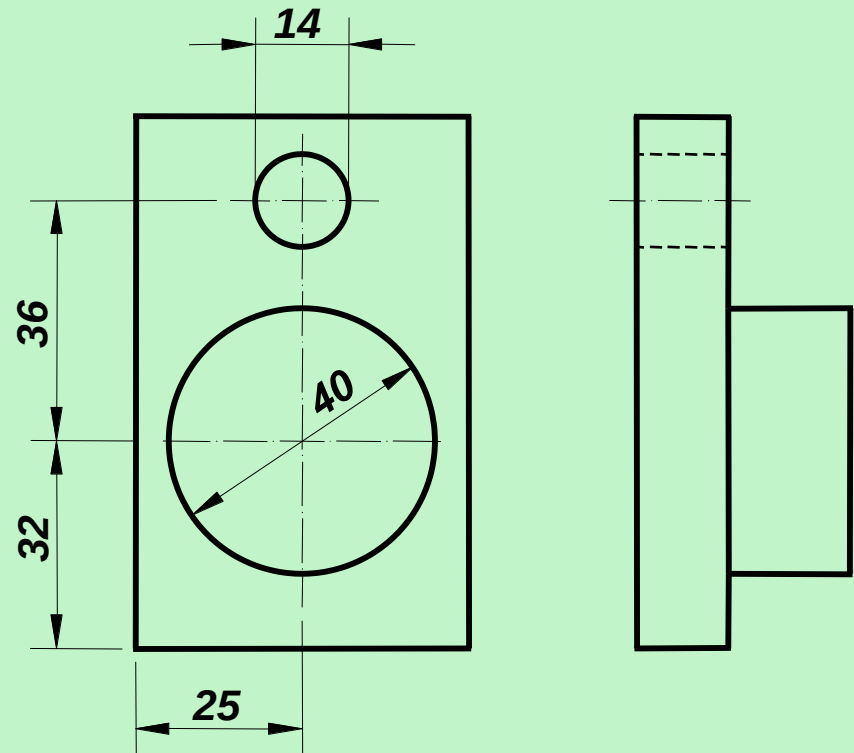


Regras para Colocação de Cotas



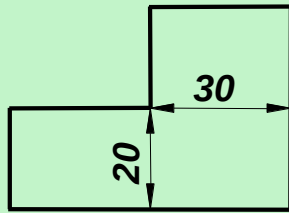
Na cotagem de raios, o limite da cota é definido por somente uma seta que pode estar situada por dentro ou por fora da linha de contorno da curva.

Os elementos cilíndricos sempre são dimensionados pelos seus diâmetros e localizados pelas suas linhas de centro.

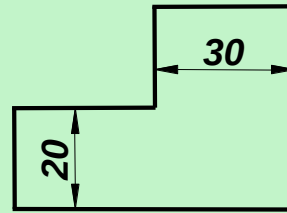


Regras para Colocação de Cotas

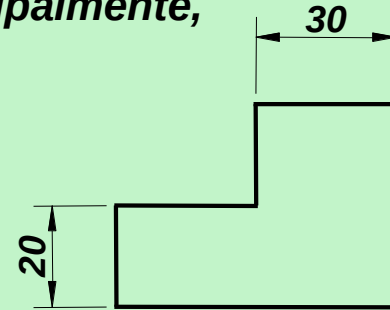
Deve-se evitar colocar cotas dentro dos desenhos e, principalmente, cotas alinhadas com outras linhas do desenho.



Errado

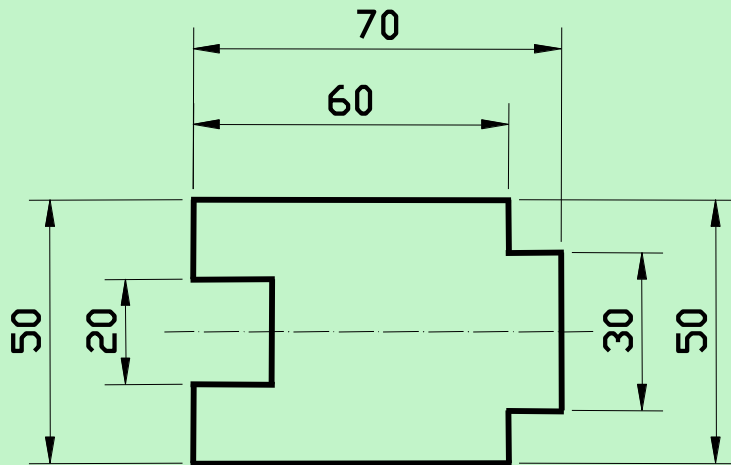


Não recomendado

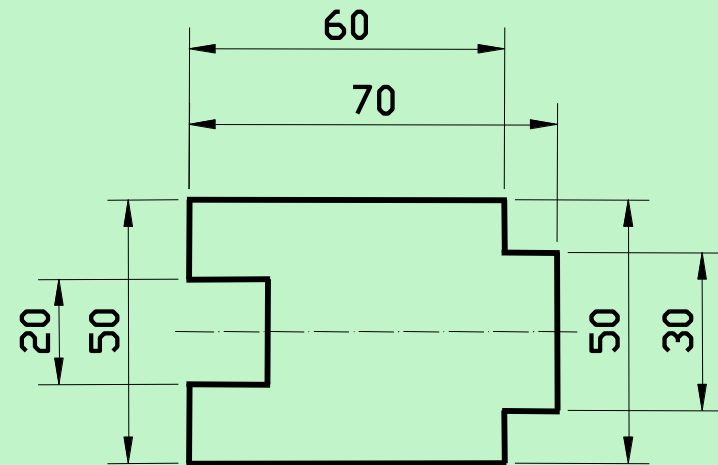


Certo

Outro cuidado que se deve ter, para melhorar a interpretação do desenho, é evitar o cruzamento de linha da cota com qualquer outra linha.

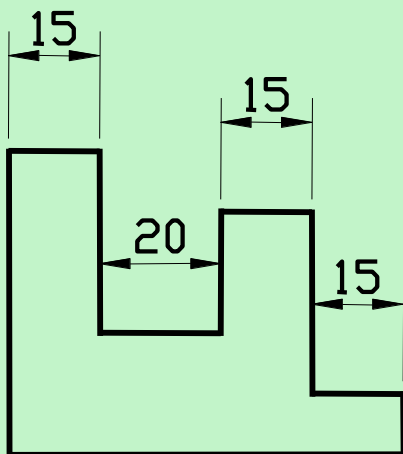


Certo

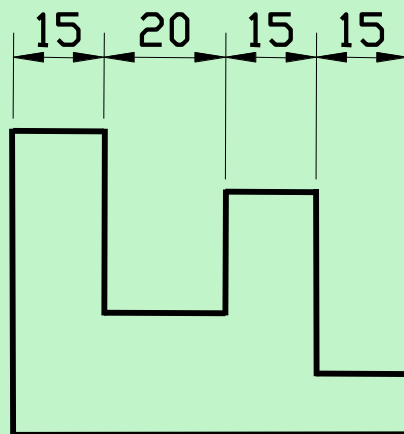


Não recomendado

As cotas de menor valor devem ficar por dentro das cotas de maior valor, para evitar o cruzamento de linhas de cotas com as linhas de chamada.

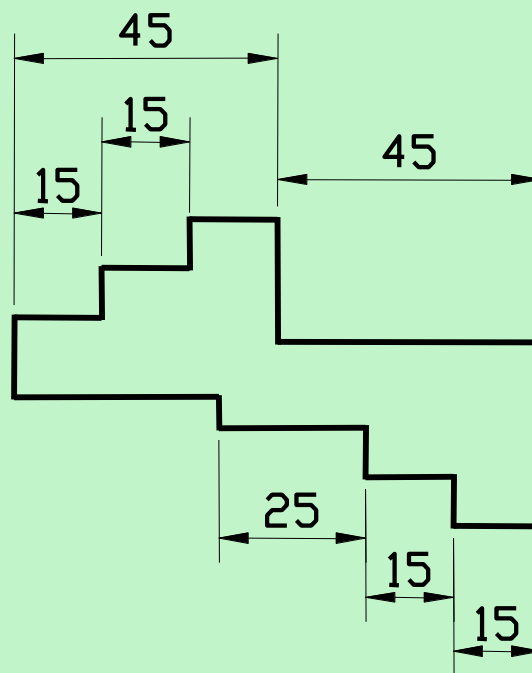


Não recomendado

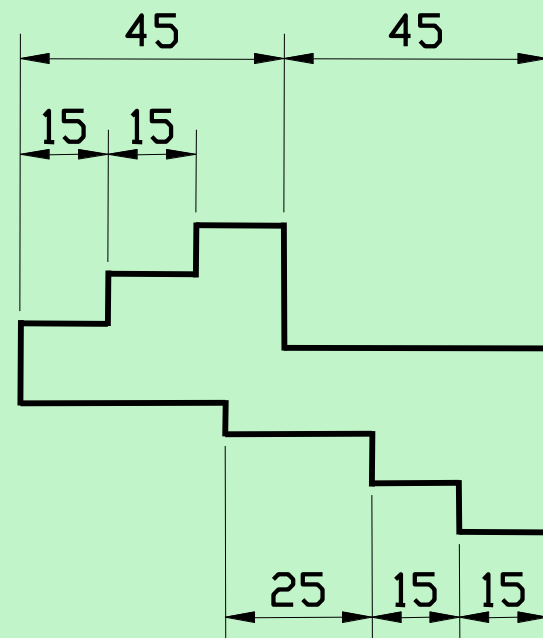


Certo

Sempre que possível, as cotas devem ser colocadas alinhadas.

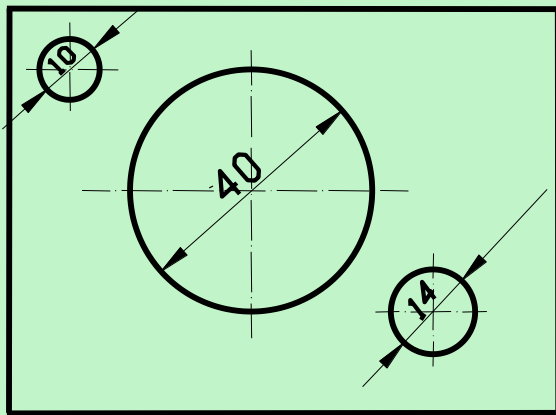


Não recomendado

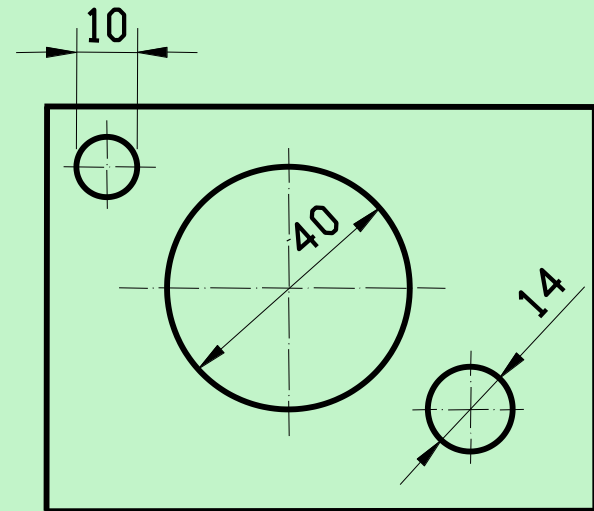


Certo

OS NÚMEROS QUE INDICAM OS VALORES DAS COTAS DEVEM TER UM TAMANHO QUE GARANTA A LEGIBILIDADE E NÃO PODEM SER CORTADOS OU SEPARADOS POR QUALQUER LINHA.



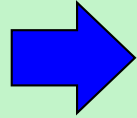
ERRADO



CERTO

A NORMA NBR 10126 DA ABNT FIXA DOIS MÉTODOS PARA POSICIONAMENTO DOS VALORES NUMÉRICOS DAS COTAS.

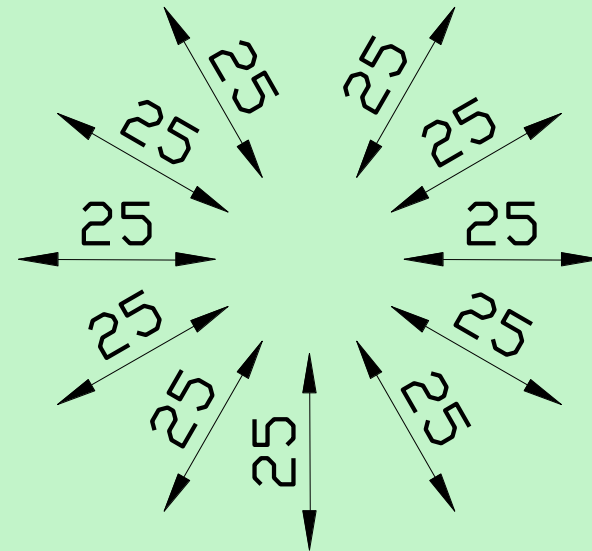
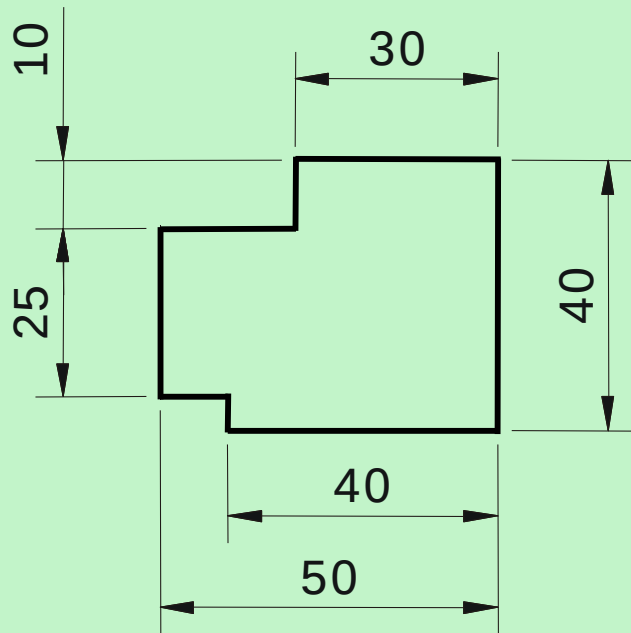
**O PRIMEIRO MÉTODO,
QUE É O MAIS UTILIZADO,
DETERMINA QUE:**



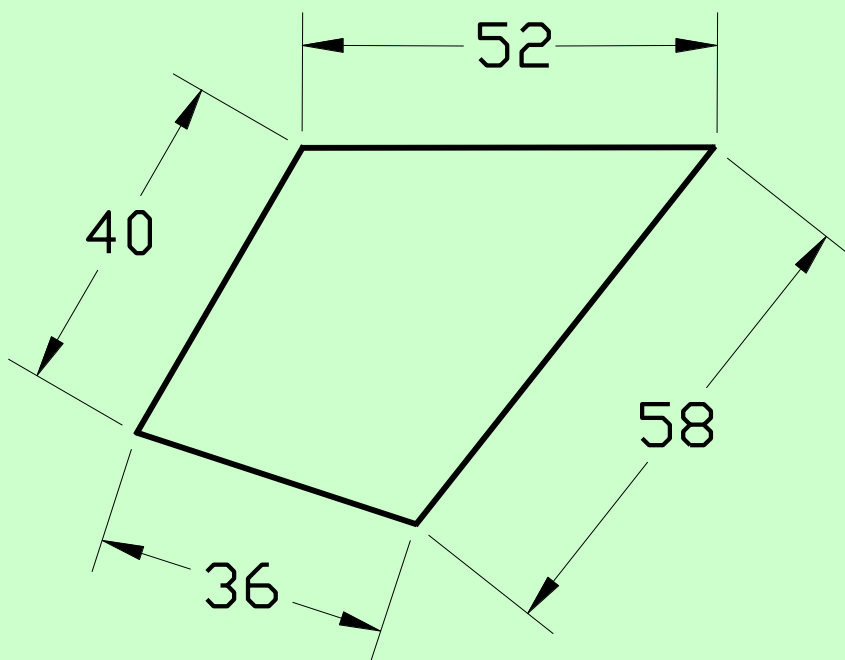
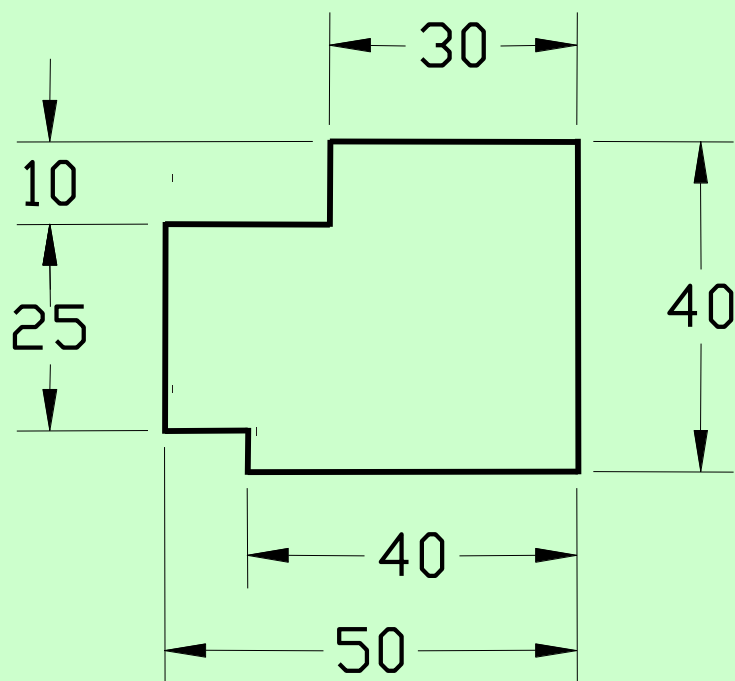
Nas linhas de cota horizontais, o número deverá estar acima da linha de cota.

Nas linhas de cota verticais, o número deverá estar à esquerda da linha de cota.

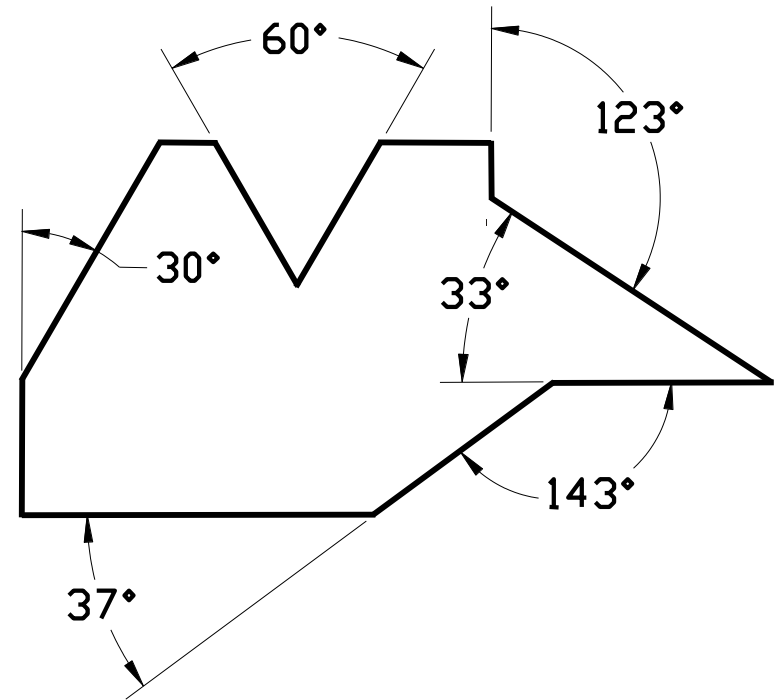
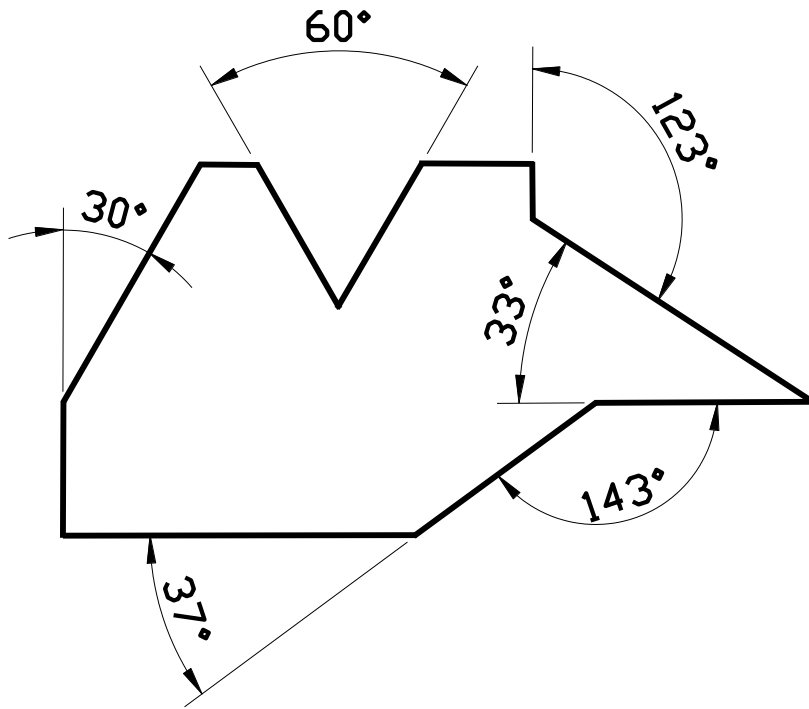
Nas linhas de cota inclinadas, deve-se buscar a posição de leitura.



PELO SEGUNDO MÉTODO, AS LINHAS DE COTA SÃO INTERROMPIDAS E O NÚMERO É INTERCALADO NO MEIO DA LINHA DE COTA E, EM QUALQUER POSIÇÃO DA LINHA DE COTA, MANTÉM A POSIÇÃO DE LEITURA COM REFERÊNCIA À BASE DA FOLHA DE PAPEL.



A linha de cota utilizada na cotagem de ângulos é traçada em arco cujo centro está no vértice do ângulo.



As figuras mostram, respectivamente, a cotagem de ângulos pelos dois métodos normalizados pela ABNT.

Para melhorar a leitura e a interpretação das cotas dos desenhos são utilizados símbolos para mostrar a identificação das formas cotadas.

$\varnothing$: Indicativo de diâmetro

R : Indicativo de raio

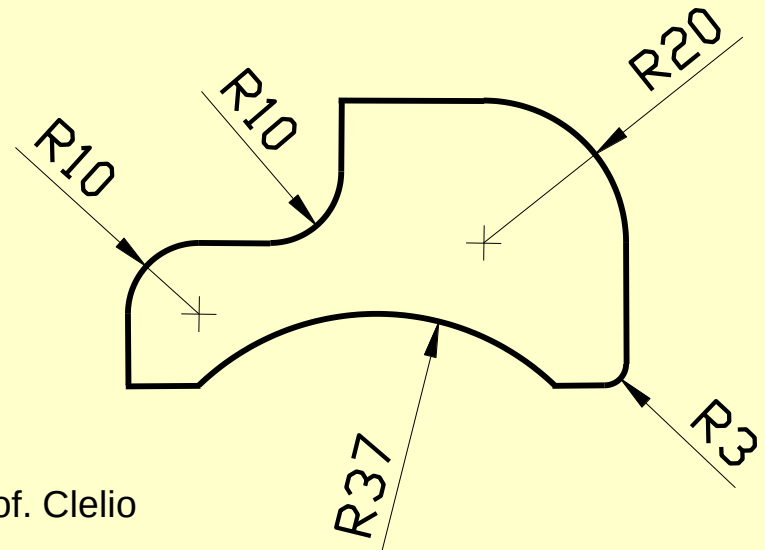
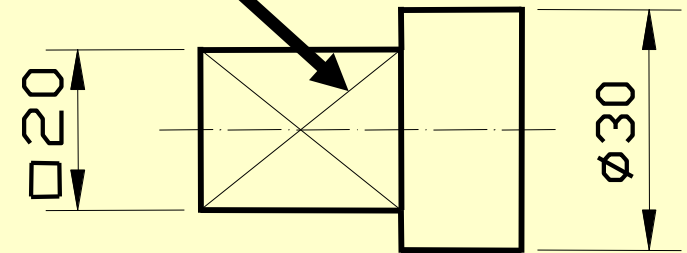
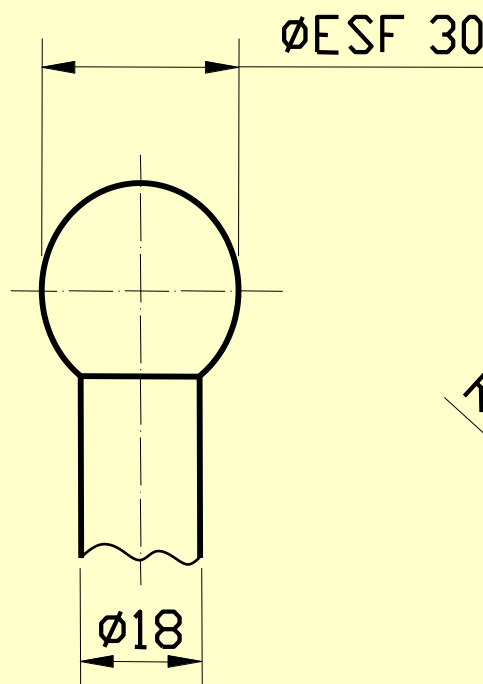
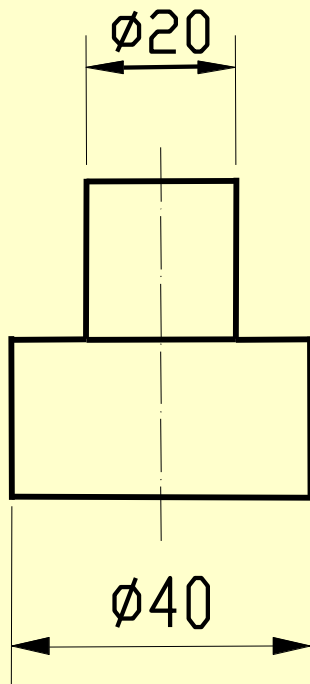
□ : Indicativo de quadrado

$\varnothing$ ESF : Indicativo de diâmetro esférico

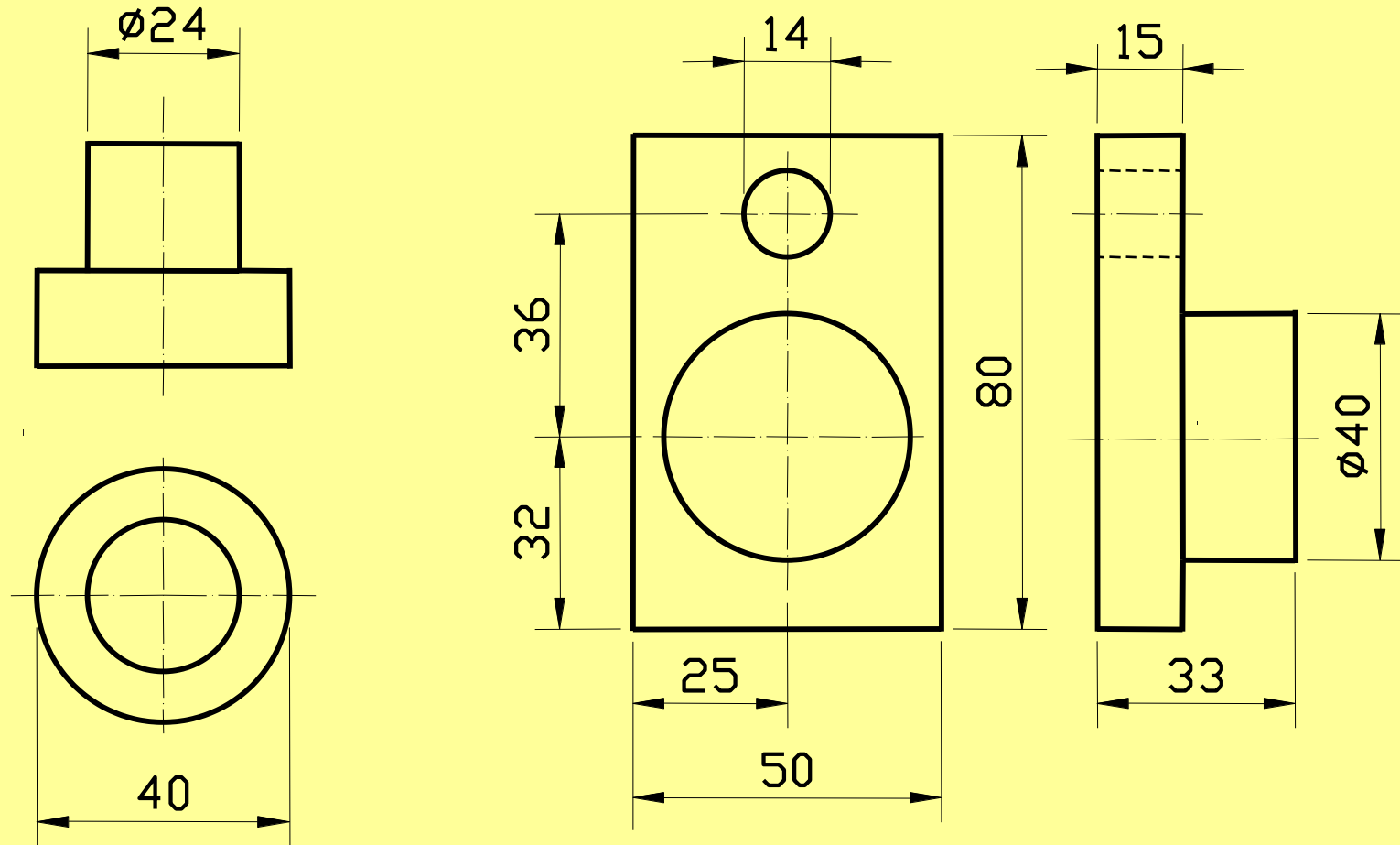
R ESF : Indicativo de raio esférico

Os símbolos devem preceder o valor numérico da cota.

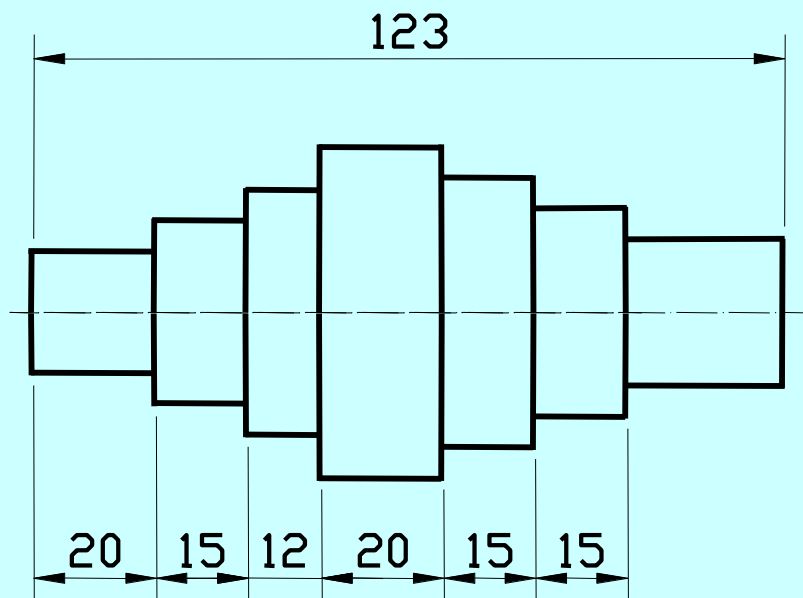
DIAGONAIS CRUZADAS IDENTIFICAM UMA SUPERFÍCIE PLANA JUNTO COM SUPERFÍCIES CURVAS.



QUANDO A FORMA DO ELEMENTO COTADO ESTIVER CLARAMENTE DEFINIDA, OS SÍMBOLOS DEVEM SER OMITIDOS.



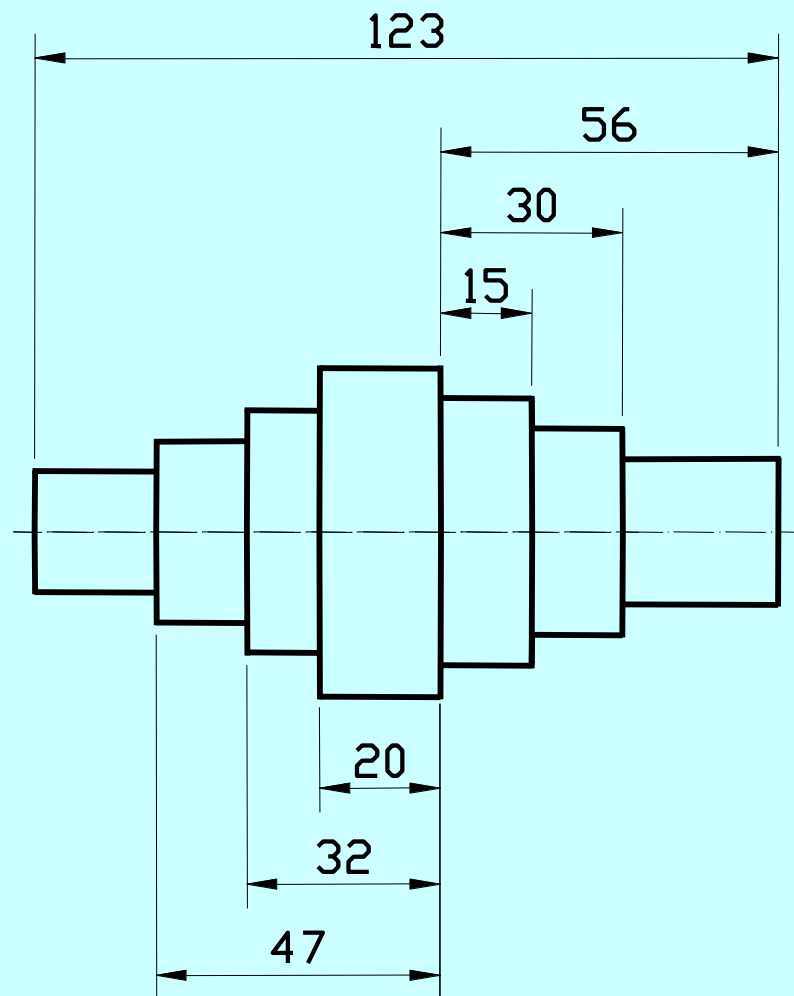
TIPOS DE COTAGEM



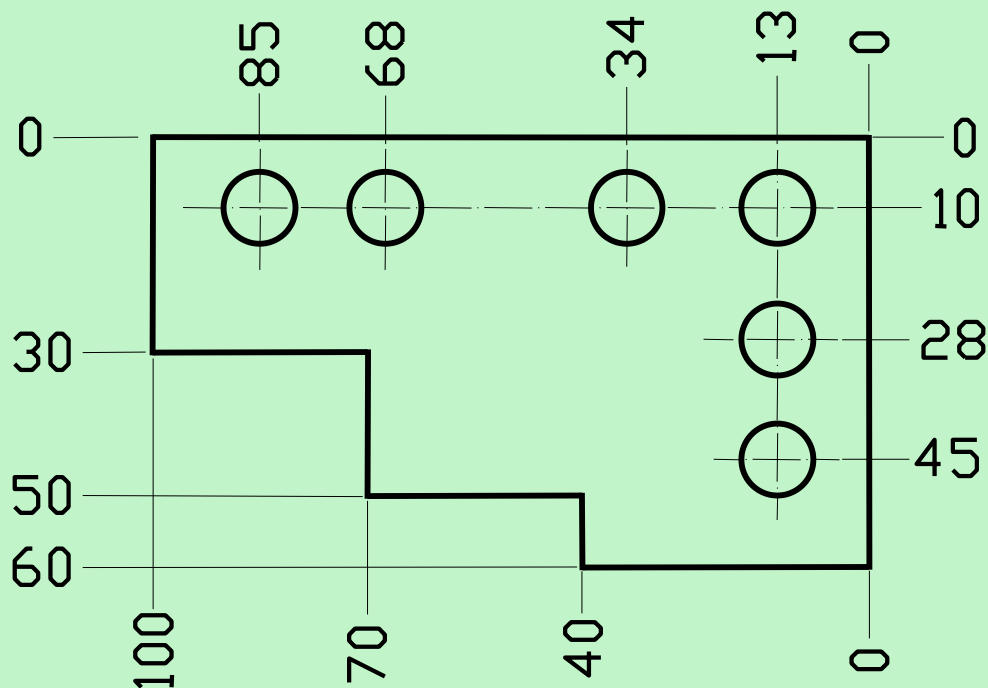
As cotas podem ser colocadas em cadeia (COTAGEM EM SÉRIE), na qual as cotas de uma mesma direção são referenciadas umas nas outras.

PODERÁ OCORRER A SOMA SUCESSIVA DE ERROS DE FABRICAÇÃO.

Ou podem ser colocadas tendo um único elemento de referência (COTAGEM EM PARALELO).



OUTRO TIPO DE COTAGEM POR ELEMENTO DE REFERÊNCIA É A COTAGEM ADITIVA.



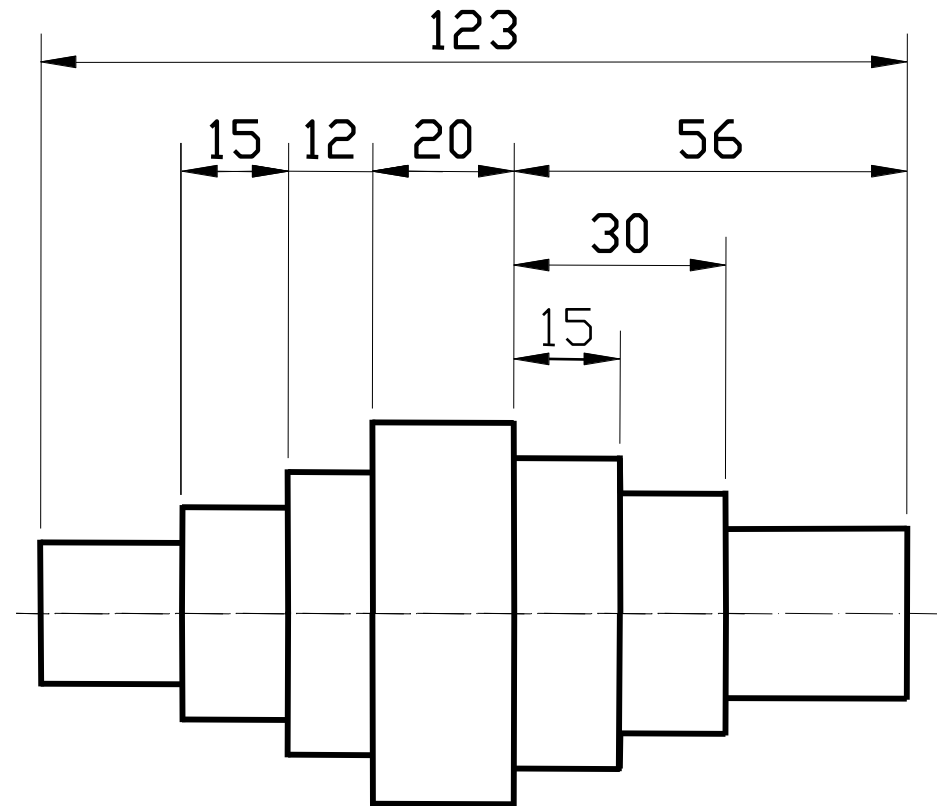
A origem é localizada no elemento de referência e as cotas dos outros elementos da peça são colocadas na frente de pequenas linhas de chamadas que vinculam a cota a um determinado ponto da peça.

NA PRÁTICA A COTAGEM ADITIVA NÃO É MUITO UTILIZADA PORQUE EXISTE A POSSIBILIDADE DE DIFICULTAR A INTERPRETAÇÃO DO DESENHO E CONSEQUENTEMENTE GERAR PROBLEMAS NA CONSTRUÇÃO DA PEÇA.

A ESCOLHA DO TIPO DE COTAGEM ESTÁ DIRETAMENTE VINCULADA À FABRICAÇÃO E À FUTURA UTILIZAÇÃO DO OBJETO.

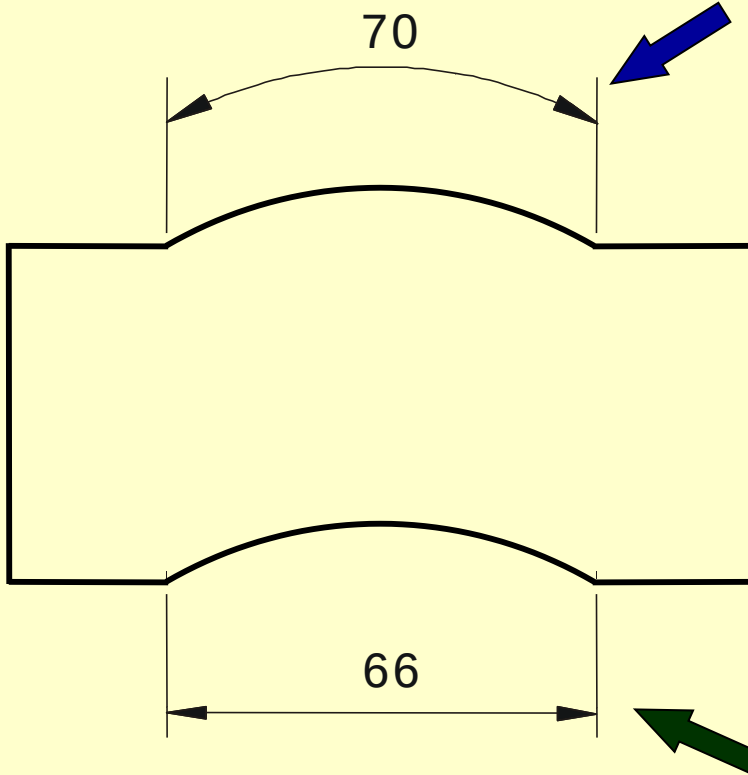
EM QUASE TODOS OS OBJETOS EXISTEM PARTES QUE EXIGEM UMA MAIOR PRECISÃO DE FABRICAÇÃO E TAMBÉM EXISTEM PARTES QUE ADMITEM O SOMATÓRIO DE ERROS SUCESSIVOS.

Na prática é muito comum a utilização combinada da cotação por elemento de referência com a cotação em série.



Cotagem de Cordas e Arcos

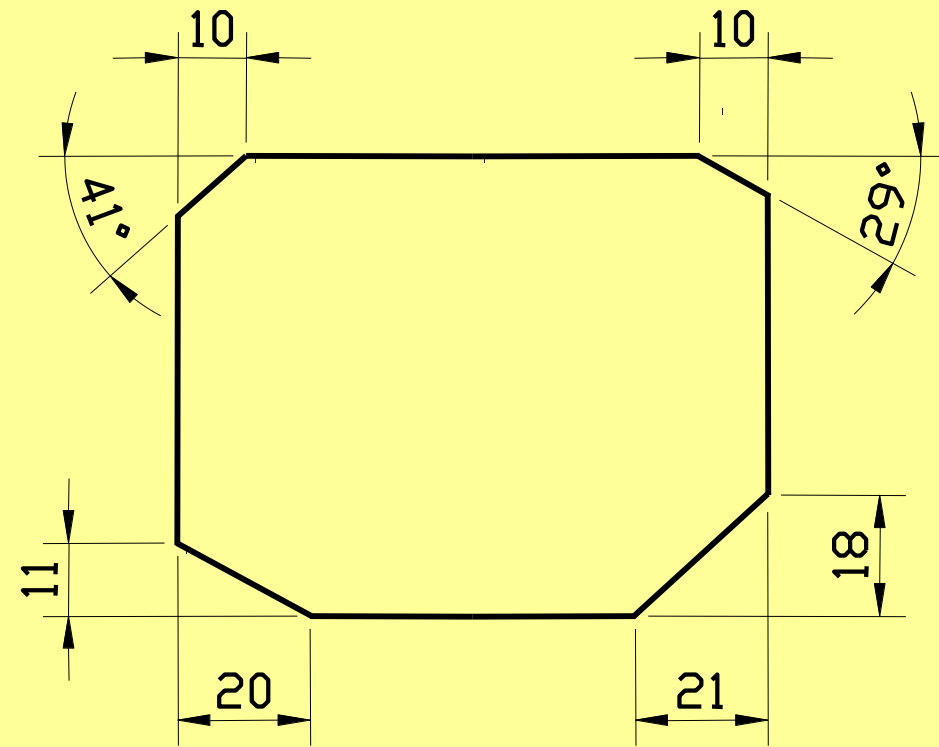
A diferença entre a cotagem de cordas e arcos é a forma da linha de cota.



QUANDO O OBJETIVO É DEFINIR O COMPRIMENTO DO ARCO, A LINHA DE COTA DEVE SER PARALELA AO ELEMENTO COTADO.

COTAGEM DE CORDA

Cotagem de Ângulos, Chanfros e Escareados

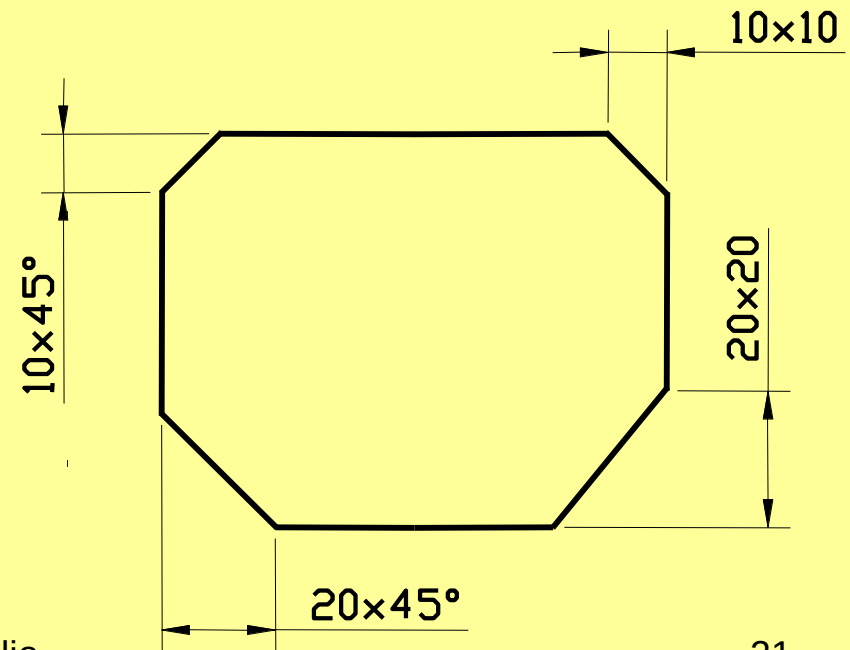


Quando o valor do ângulo for 45°, resultará em ângulos iguais e lados iguais e, nesta situação, pode-se colocar em uma única linha de cota o valor dos dois lados ou de um lado associado ao ângulo.

Para definir um elemento angular são necessárias pelo menos duas cotas, informando:

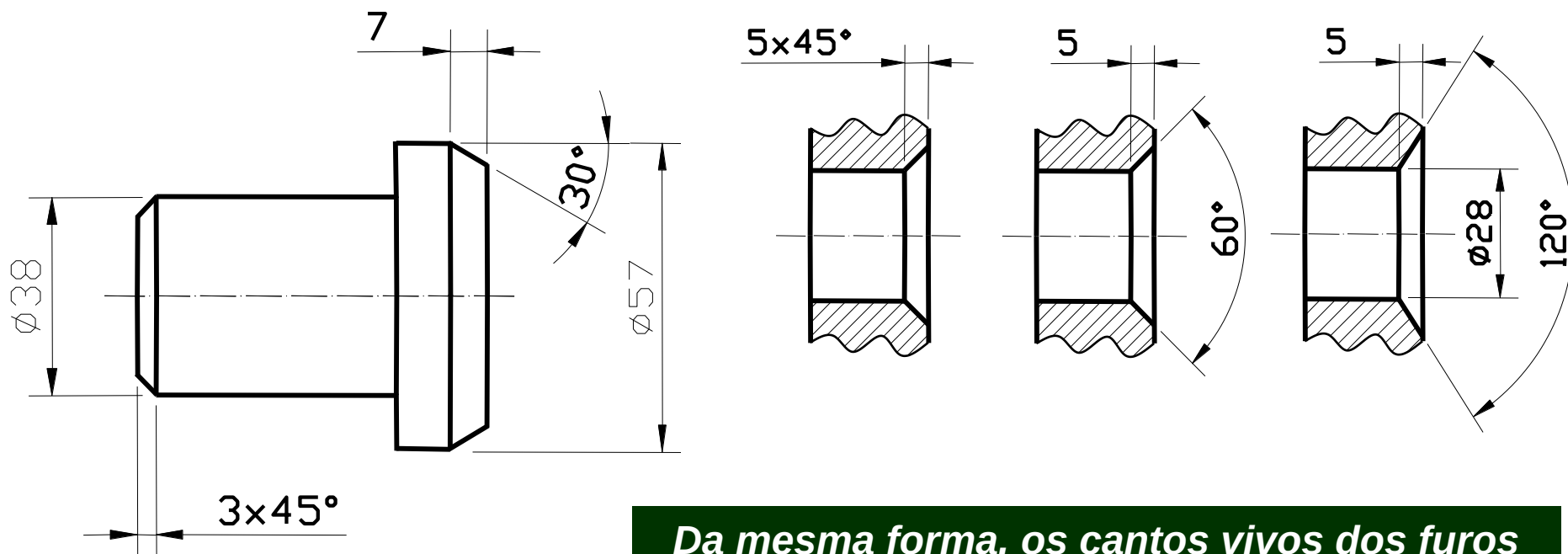
1 - Os comprimentos de seus dois lados.

2 - O comprimento de um dos seus lados associados ao valor de um dos seus ângulos.



Para evitar, nos objetos que serão manuseados, o contato com cantos vivos, é usual quebrar os cantos com pequenas inclinações chamadas de chanfros.

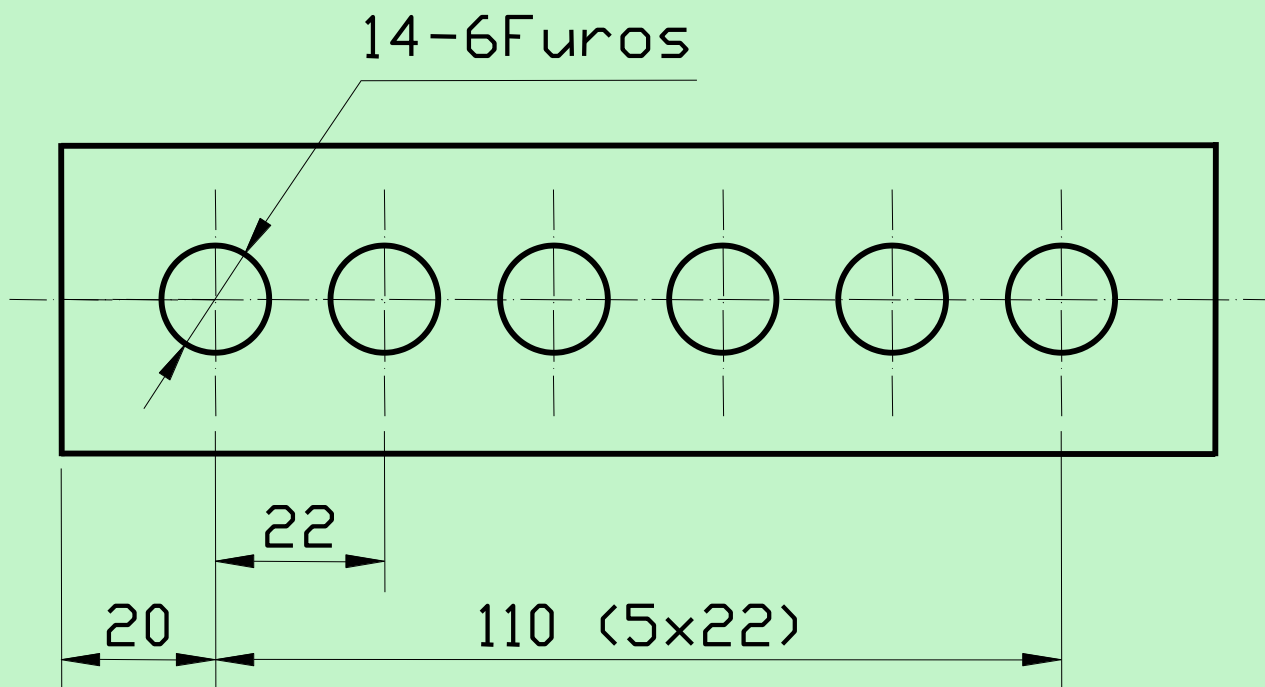
A cotagem dos chanfros segue os princípios utilizados na cotagem de elementos angulares.



Da mesma forma, os cantos vivos dos furos também são quebrados com pequenas superfícies inclinadas, que no caso dos furos são chamadas de escareados.

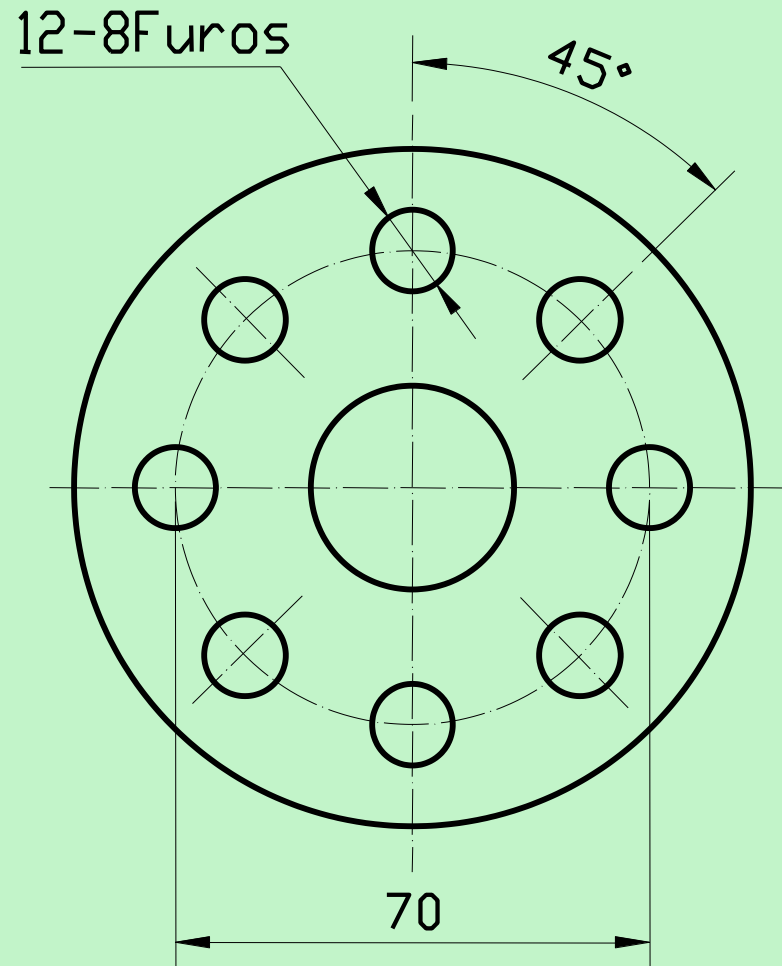
Cotagem de Elementos Equidistantes e/ou Repetidos

A COTAGEM DE ELEMENTOS EQUIDISTANTES PODE SER SIMPLIFICADA PORQUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE SE COLOCAR TODAS AS COTAS.

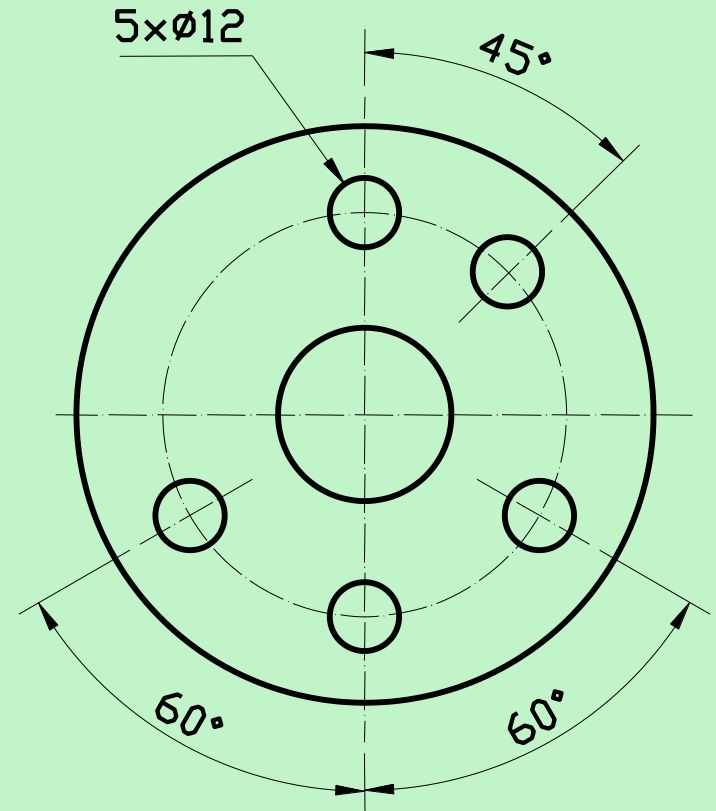
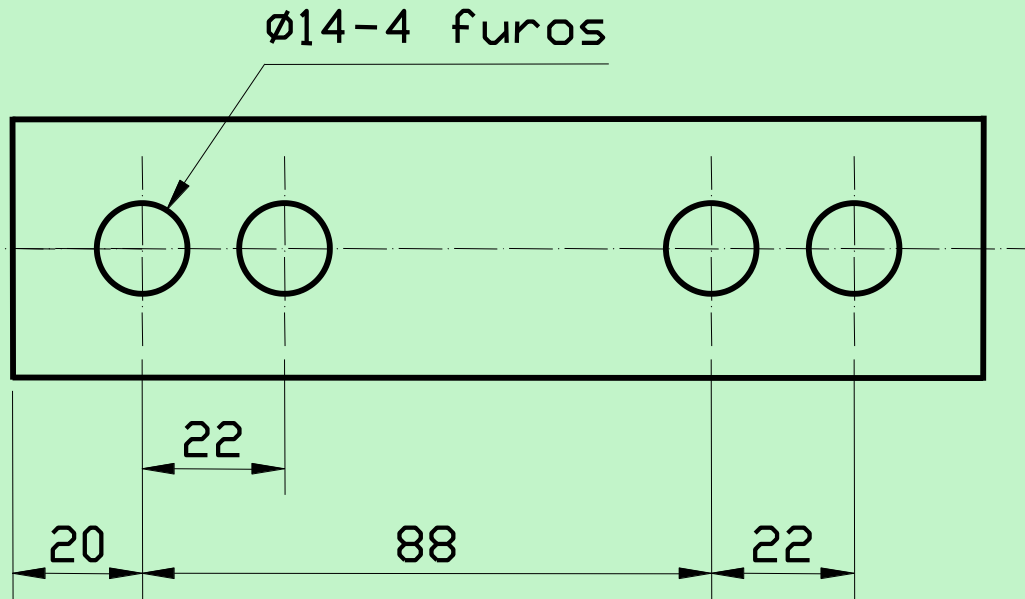


Para evitar problemas de interpretação, é conveniente cotar um dos espaços e informar a dimensão e a quantidade de elementos.

OS ESPAÇAMENTOS EQUIDISTANTES ANGULARES PODEM SER COTADOS INDICANDO SOMENTE O VALOR DO ÂNGULO DE UM DOS ESPAÇOS E DA QUANTIDADE DE ELEMENTOS.

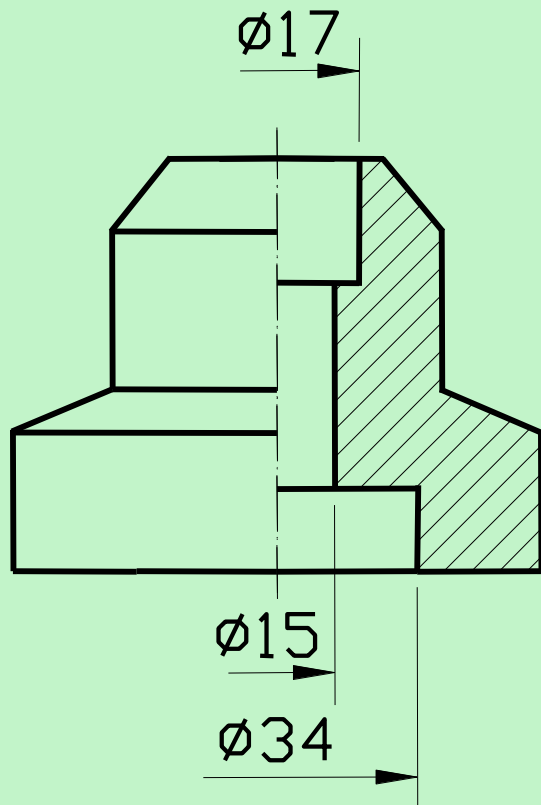


Quando os espaçamentos não forem equidistantes, será feita a cotação dos espaços, indicando a quantidade de elementos.



Cotagem de objetos em Meio Corte

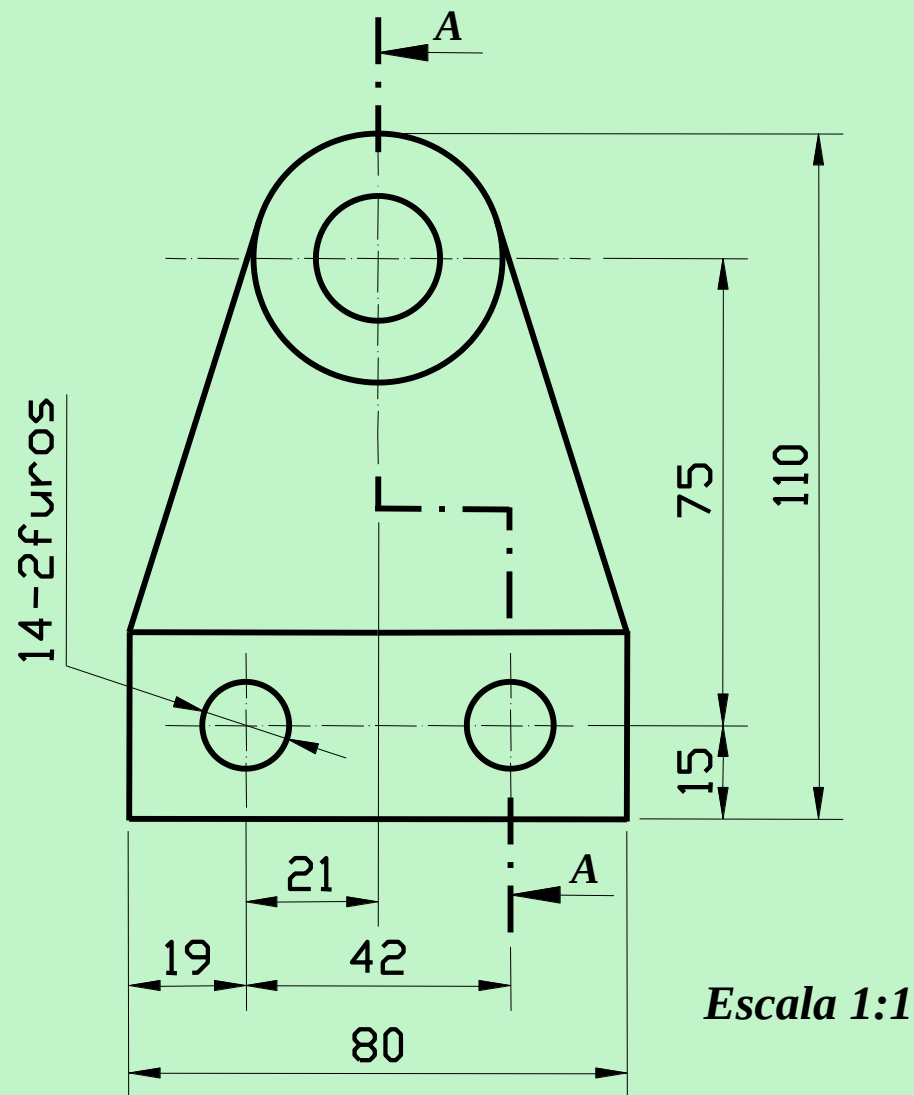
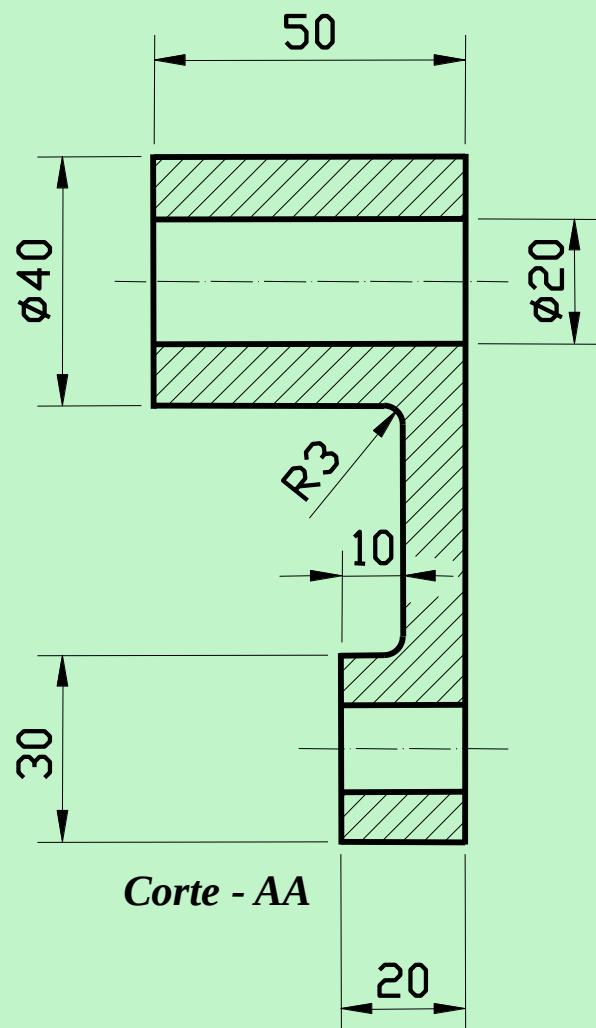
Sabendo que as vistas em Meio Corte só podem ser utilizadas para representar objetos simétricos, conclui-se que a metade que aparece cortada também existe no lado não cortado e vice-versa.



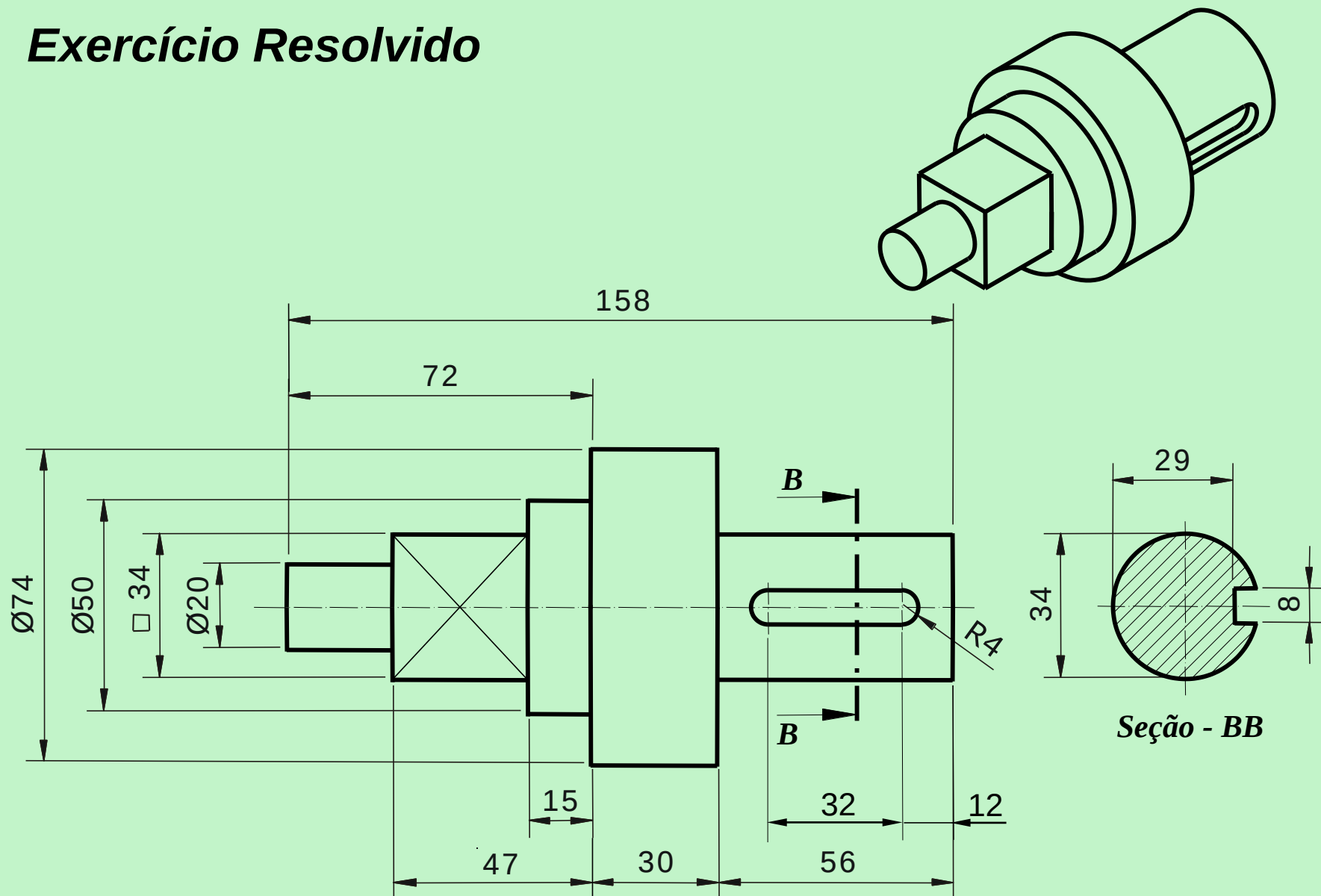
A cotagem é feita utilizando linhas de cota somente com uma seta, que indica o limite da cota na parte que aparece em corte.

A ponta da linha de cota que não tem seta deve se estender ligeiramente além do eixo de simetria.

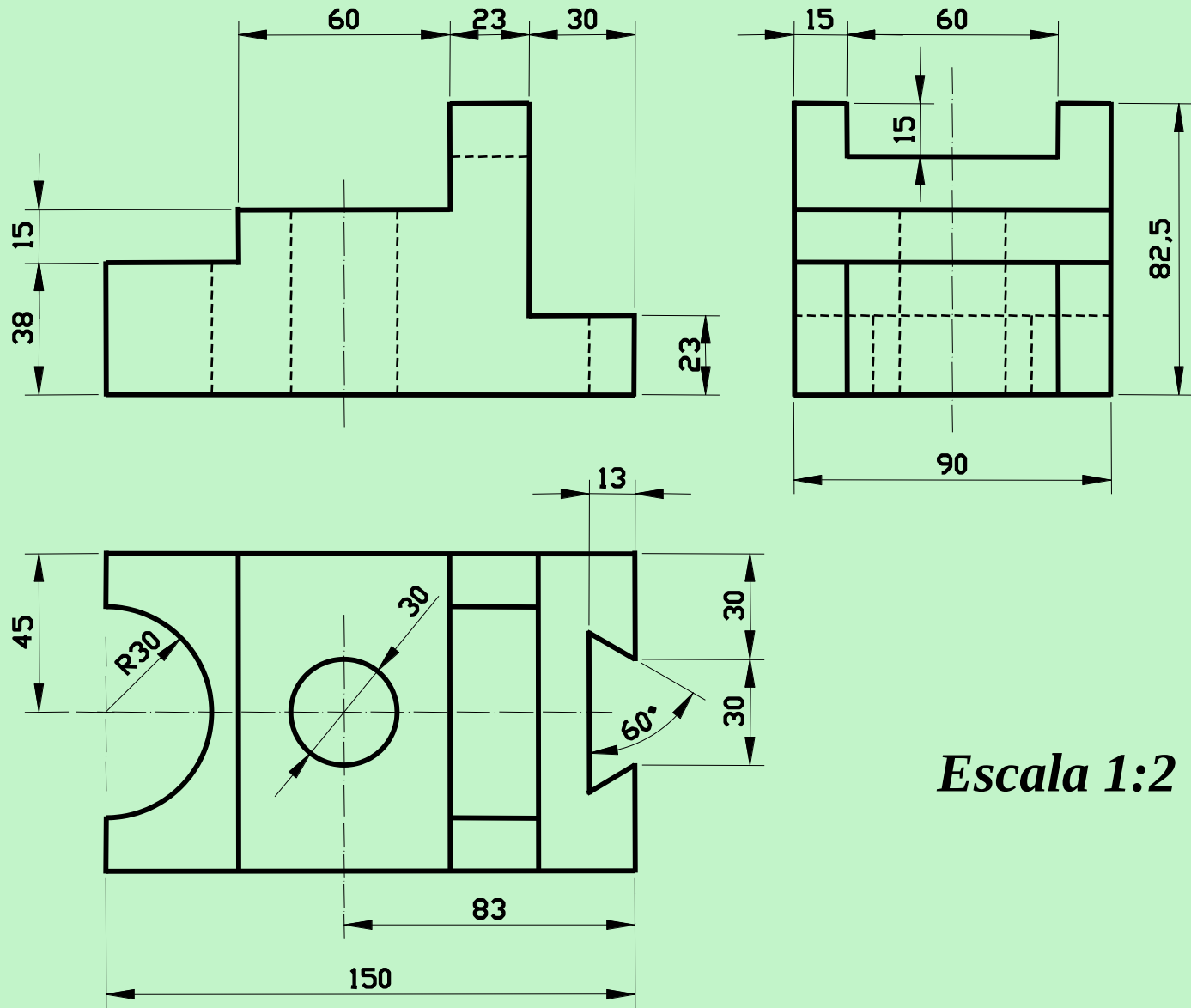
Exercício Resolvido



Exercício Resolvido



Exercício Resolvido



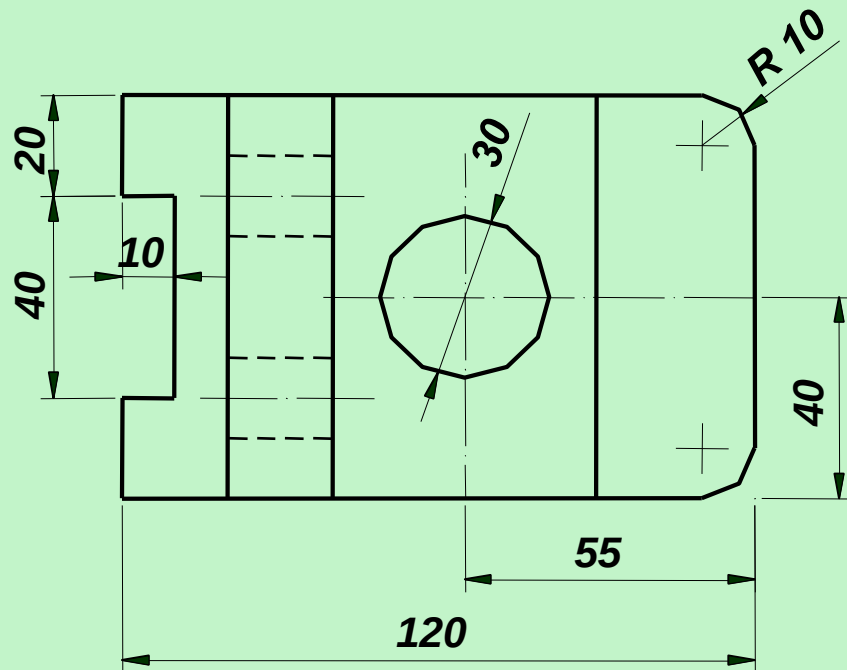
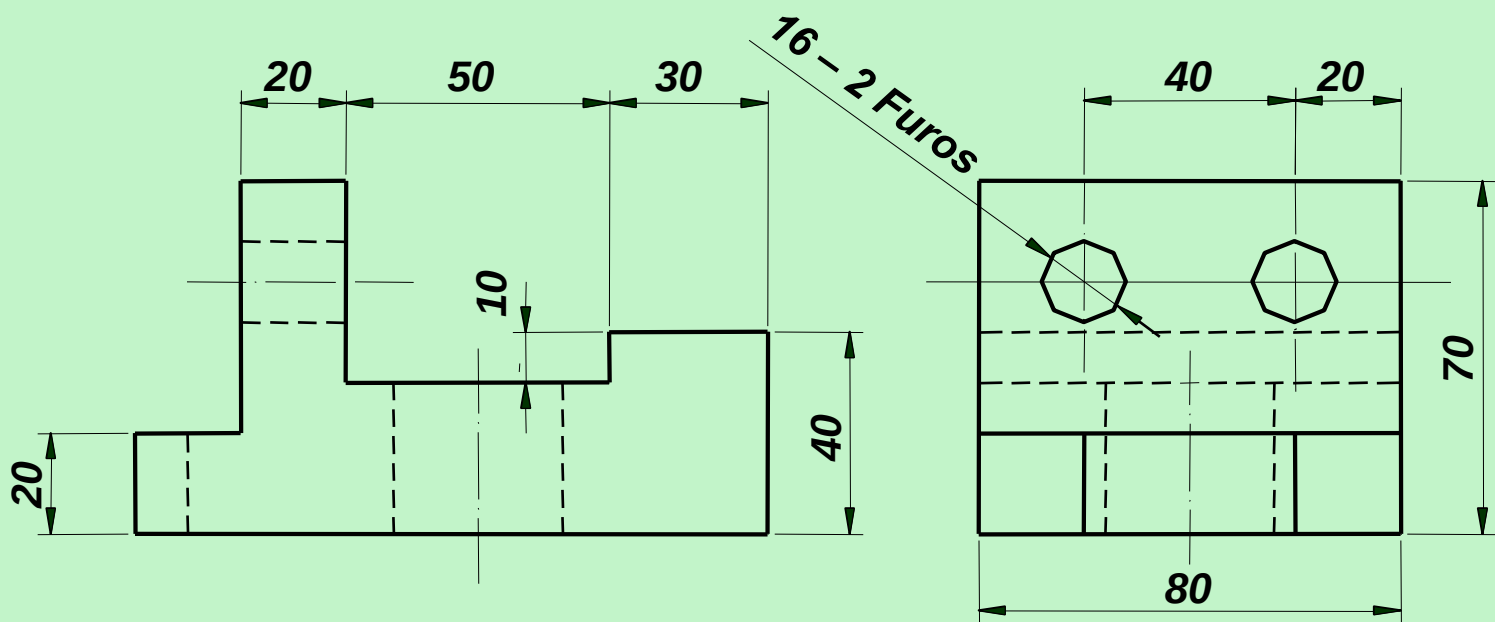
Escala 1:2

EXERCÍCIOS

TC/TS 27

TC/TS 28.1

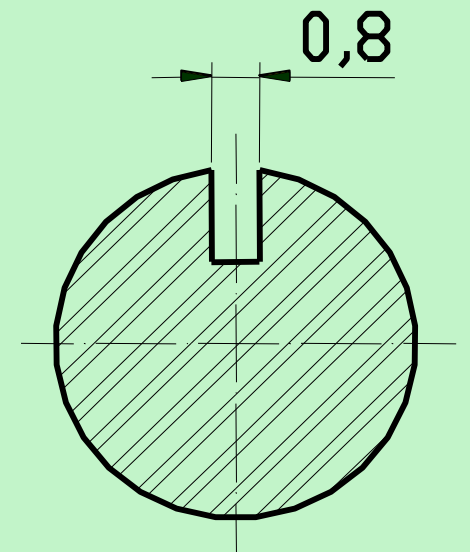
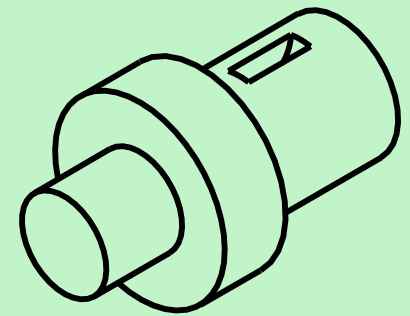
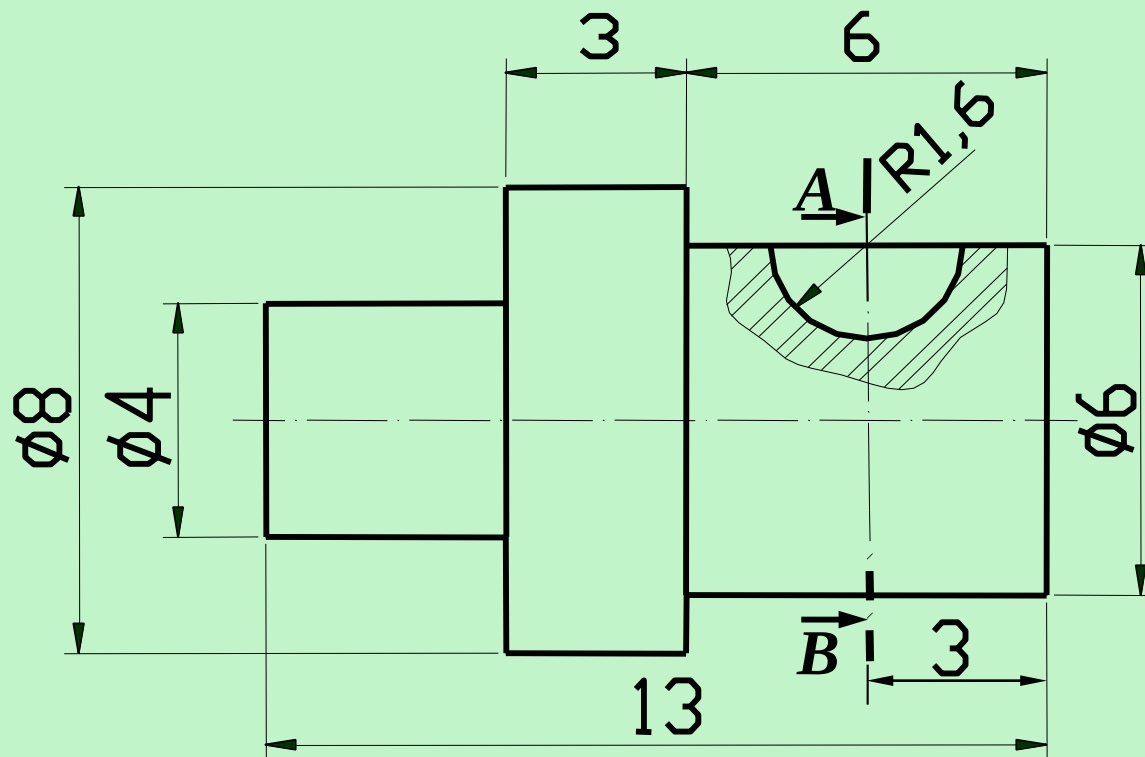
TC/TS 28.2



Escala 1:2

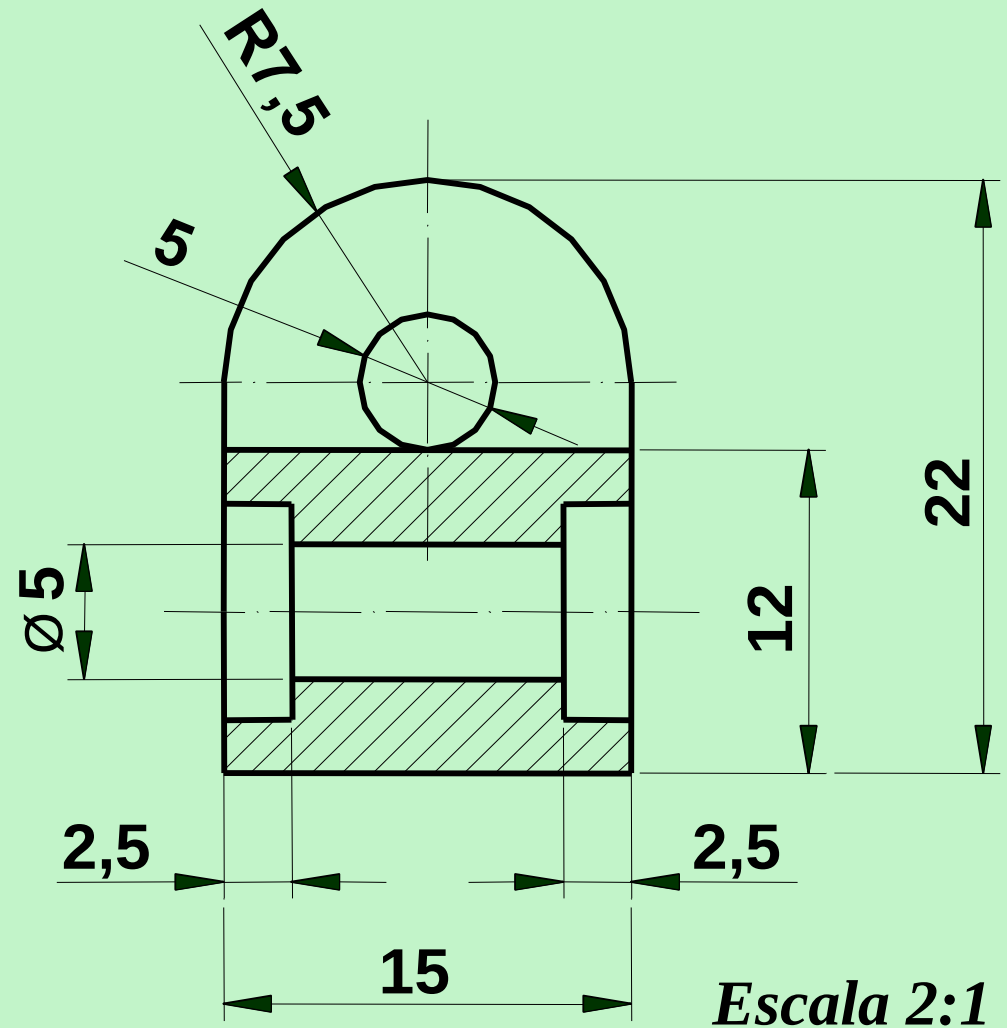
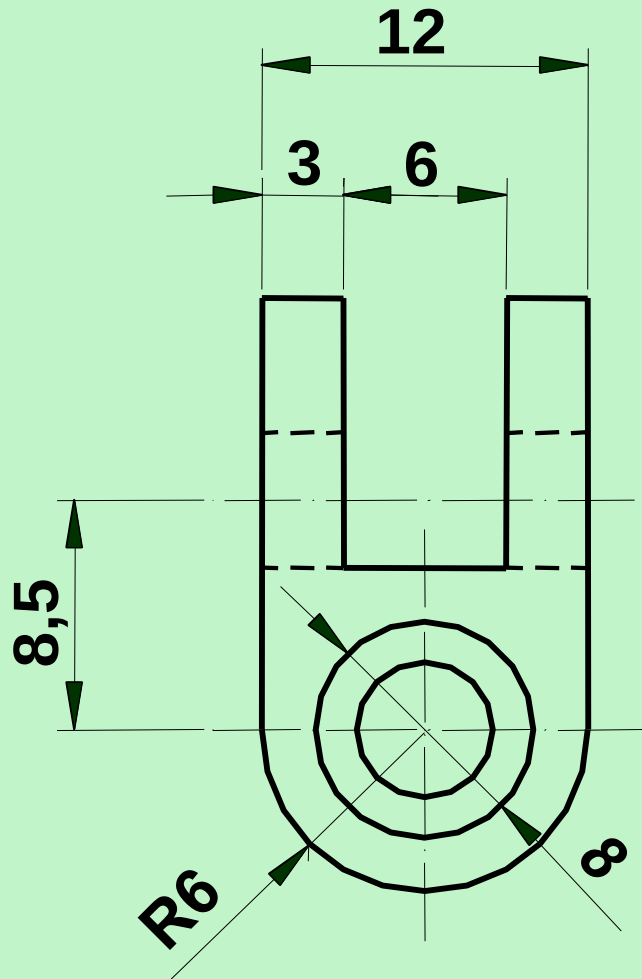
TC/TS - 27 Solução

TC/TS – 27 Solução



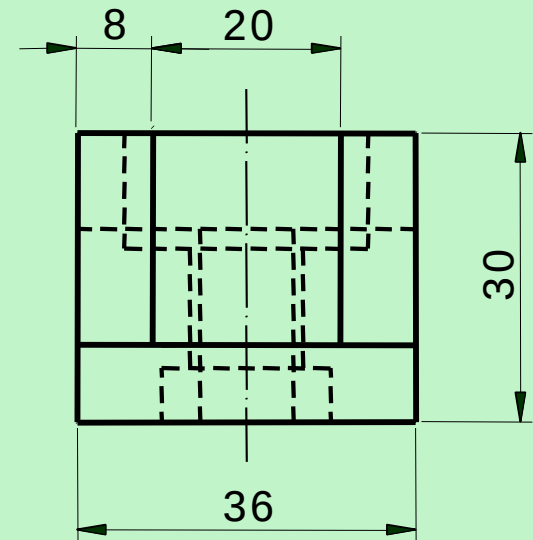
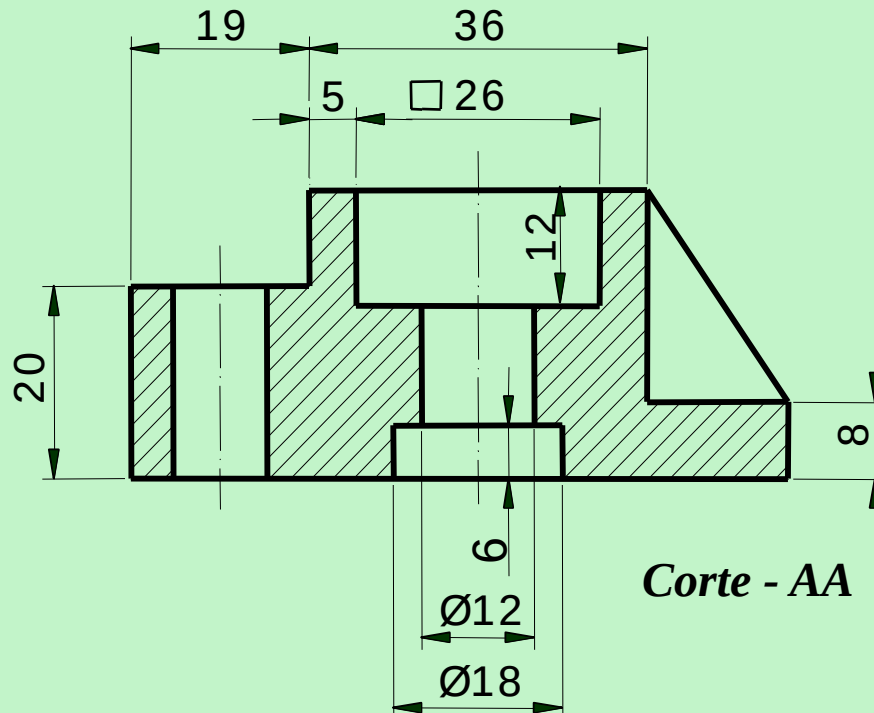
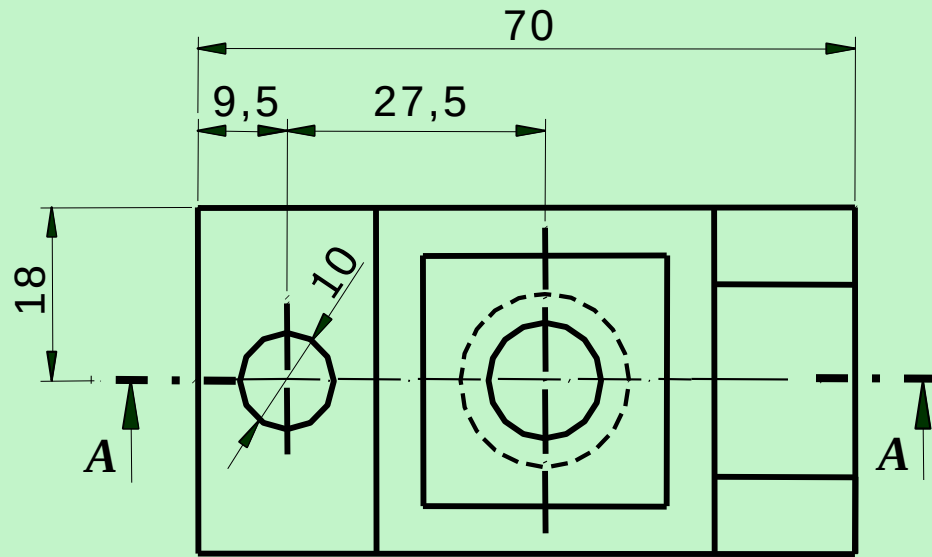
Seção - AB

Escala 5:1



Escala 2:1

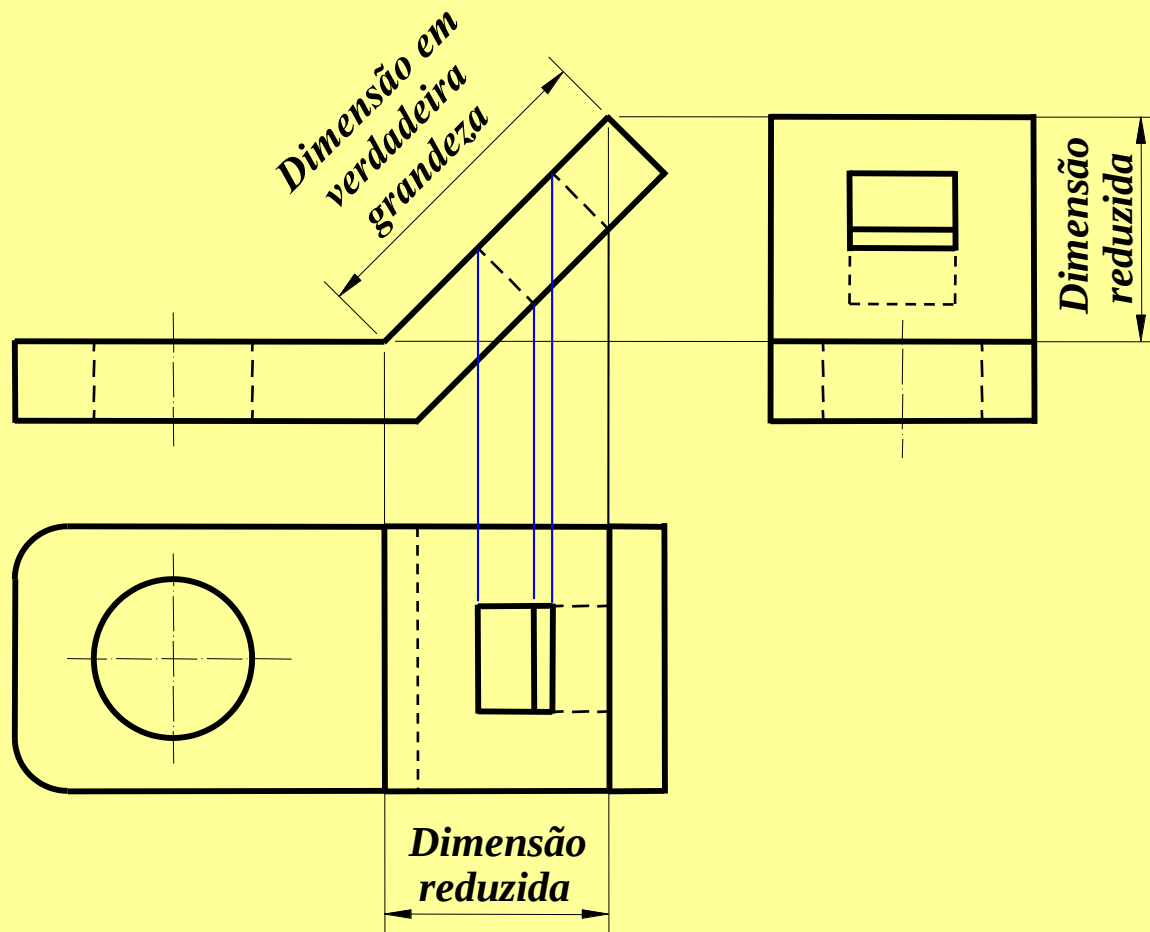
TC/TS – 28.1 Solução



Escala 1:1

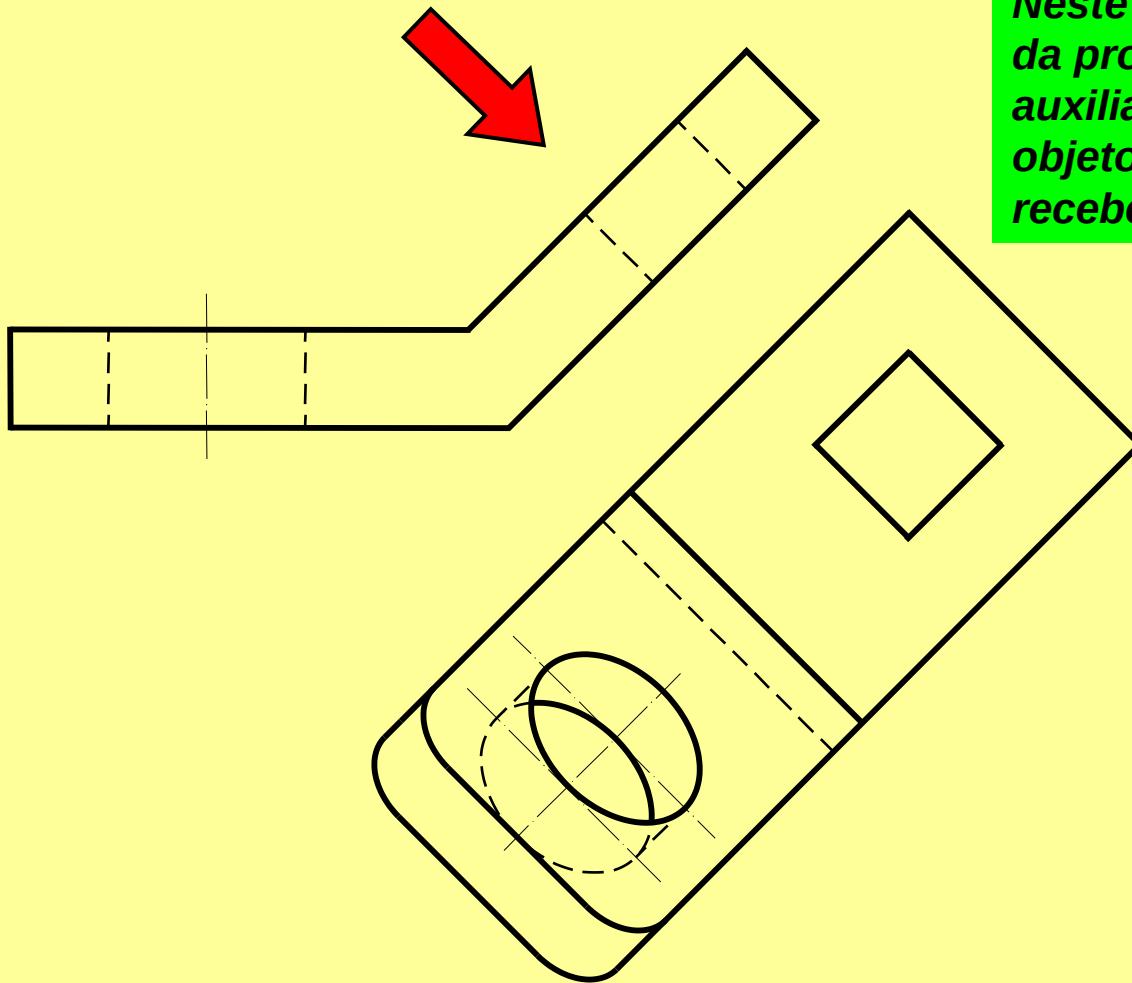
Vistas Auxiliares

Em nenhuma das vistas principais as superfícies inclinadas irão aparecer em suas verdadeiras grandezas.



Observe que a forma (a face) da parte inclinada do objeto não aparece em sua verdadeira grandeza em nenhuma das vistas.

A forma e a verdadeira grandeza de uma superfície inclinada só aparecerão fazendo a sua projeção ortogonal em um plano paralelo à parte inclinada.

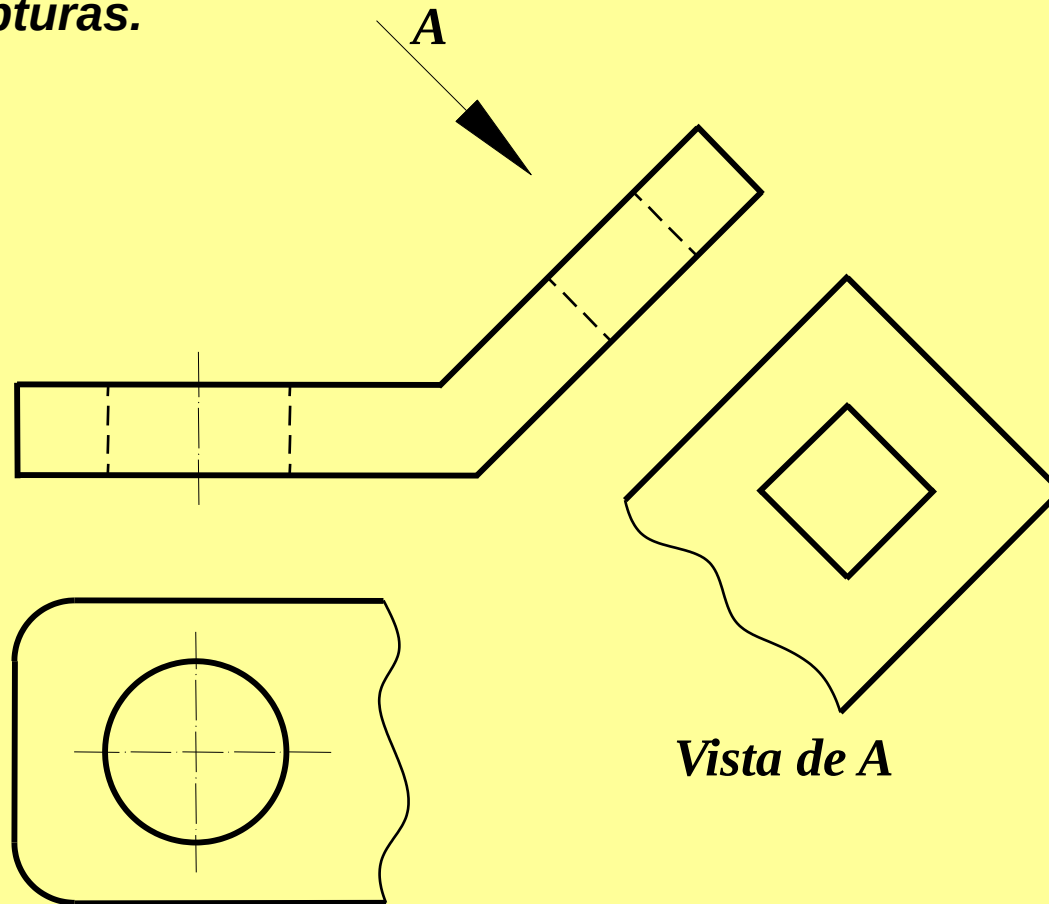


Neste caso, o rebatimento é resultante da projeção ortogonal em um plano auxiliar paralelo à face inclinada do objeto e perpendicular ao plano que recebeu a projeção da vista de frente.

A PROJEÇÃO FEITA NO PLANO AUXILIAR É CHAMADA DE VISTA AUXILIAR.

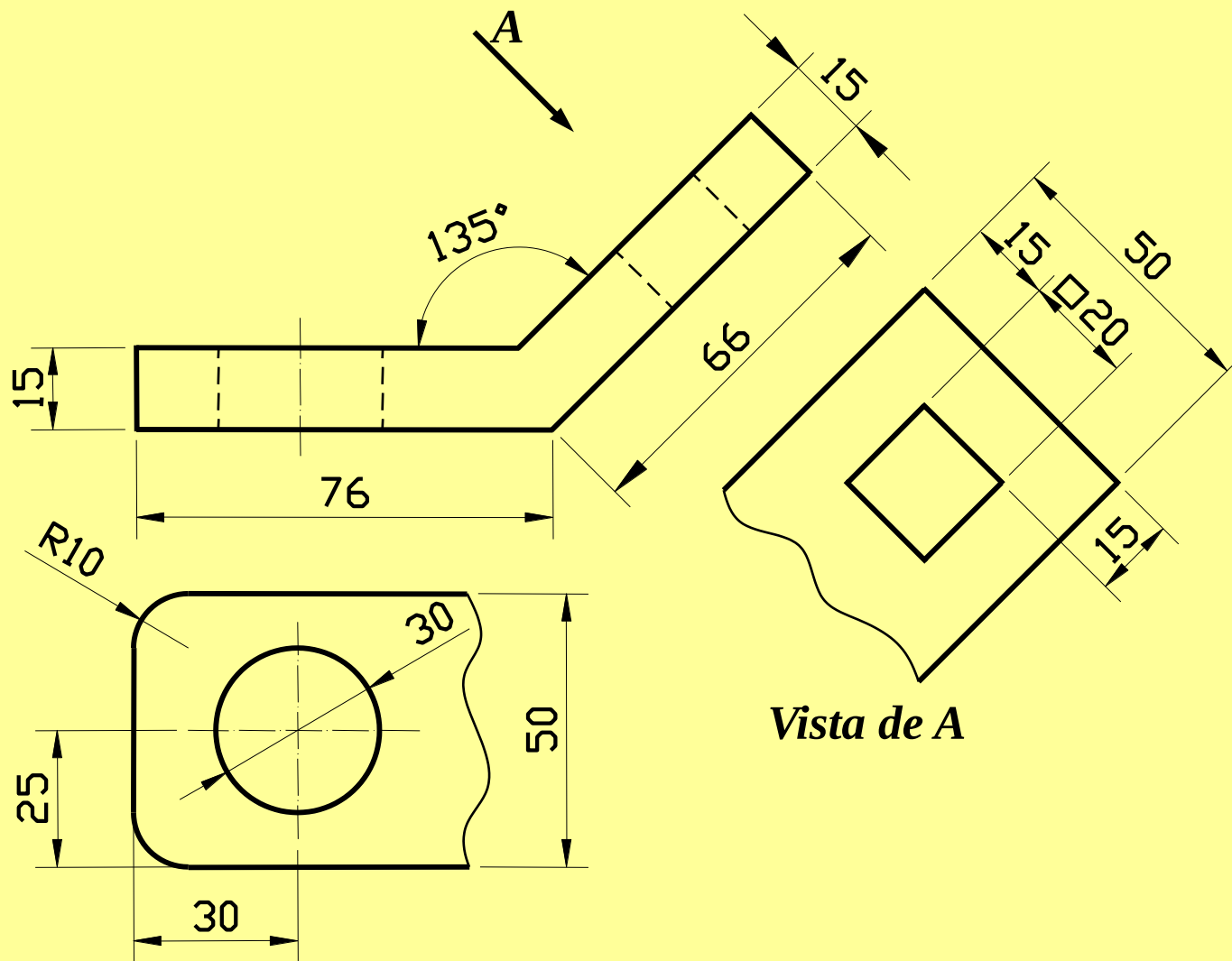
A PEÇA É TOMBADA EM UMA DIREÇÃO PERPENDICULAR À SUPERFÍCIE INCLINADA.

A ABNT recomenda que sejam representadas somente as partes em que aparecem as formas verdadeiras dos objetos, utilizando vistas parciais limitadas por linhas de rupturas.



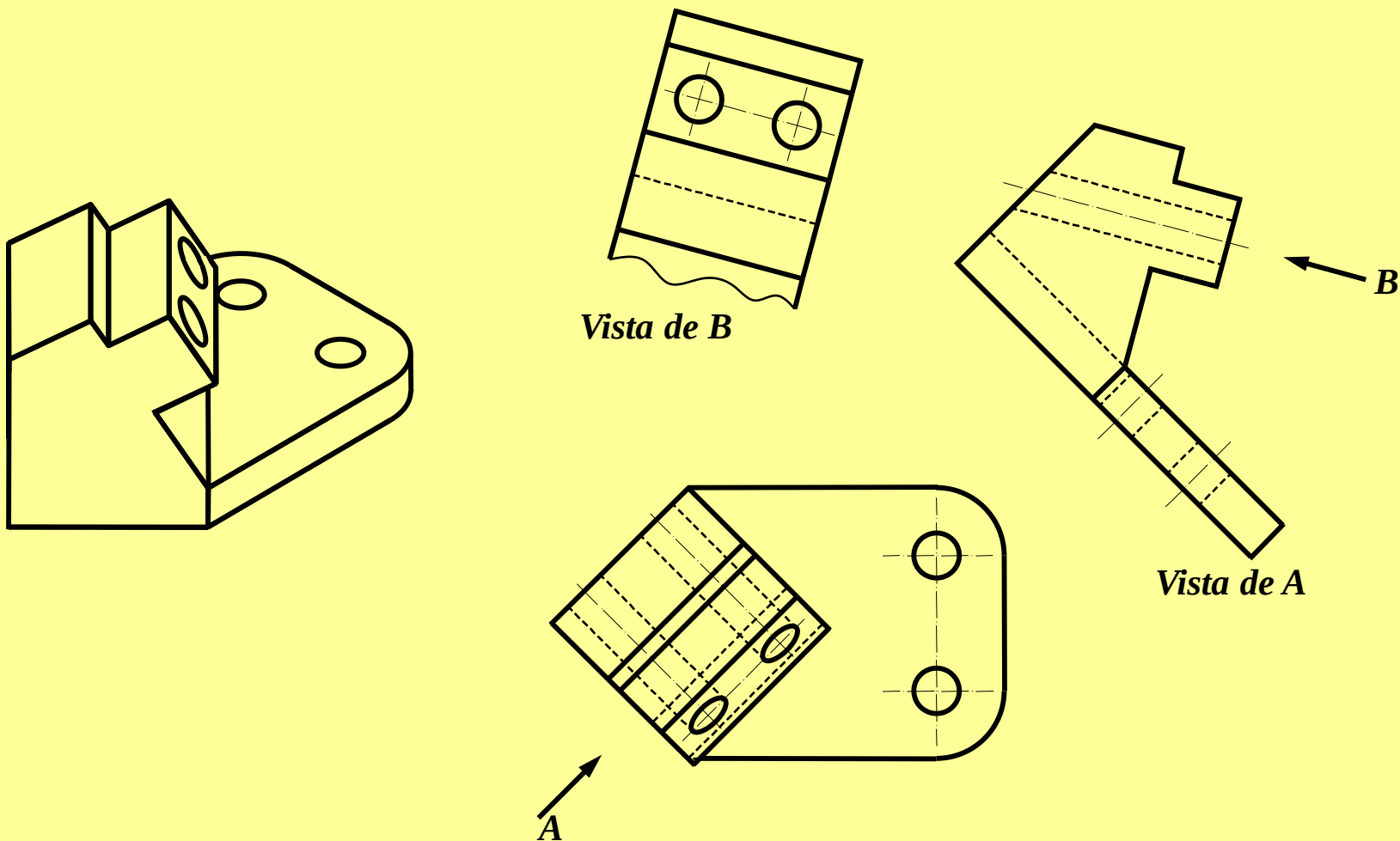
As vistas auxiliares devem ter o sentido de observação indicado por uma seta designada por uma letra, que será usada para identificar a vista resultante daquela direção.

As vistas auxiliares, além de representar a forma do objeto com maior clareza, permitem que as cotas sejam referenciadas às verdadeiras grandezas das suas dimensões.

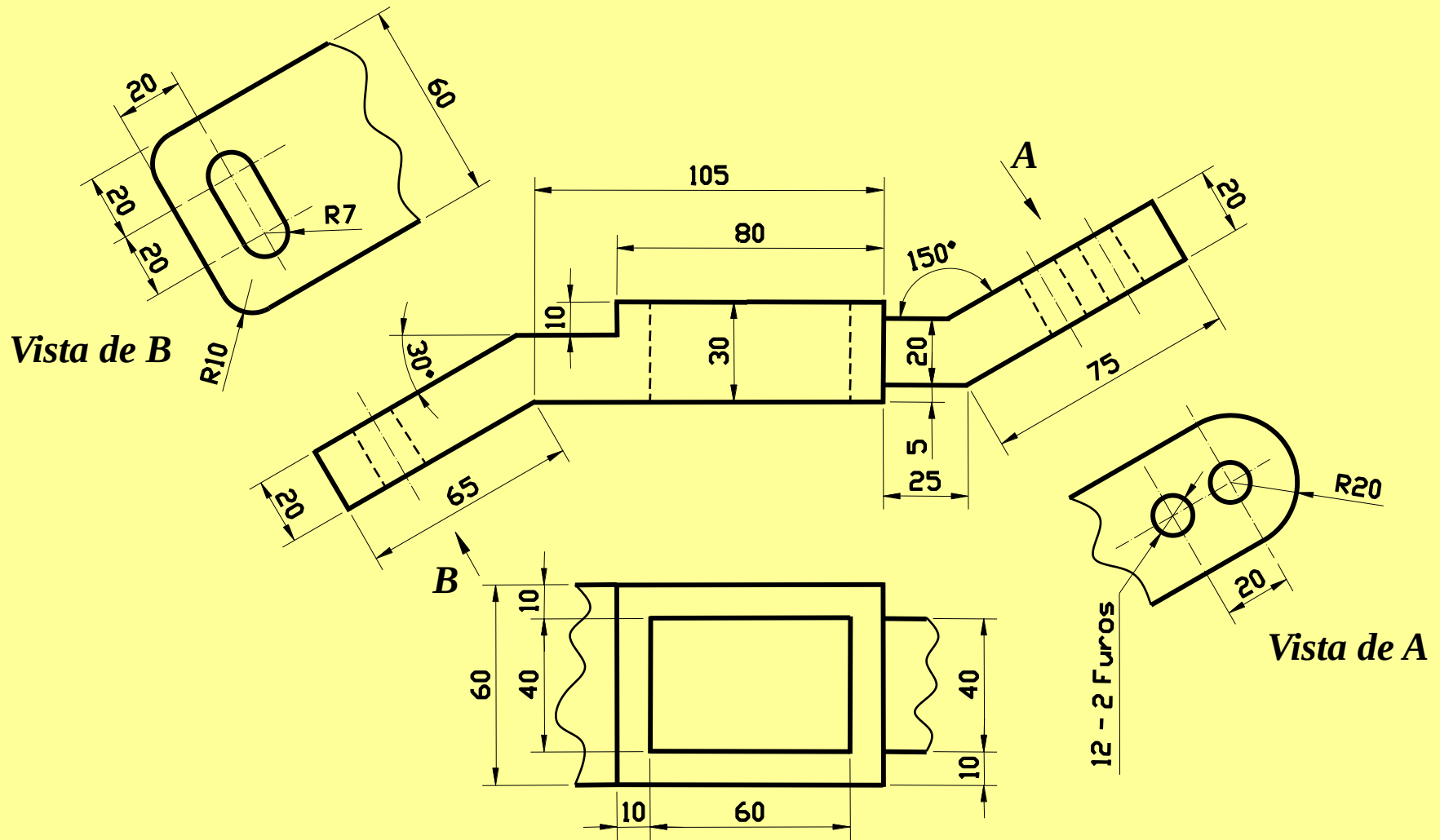


Vistas Auxiliares Duplas

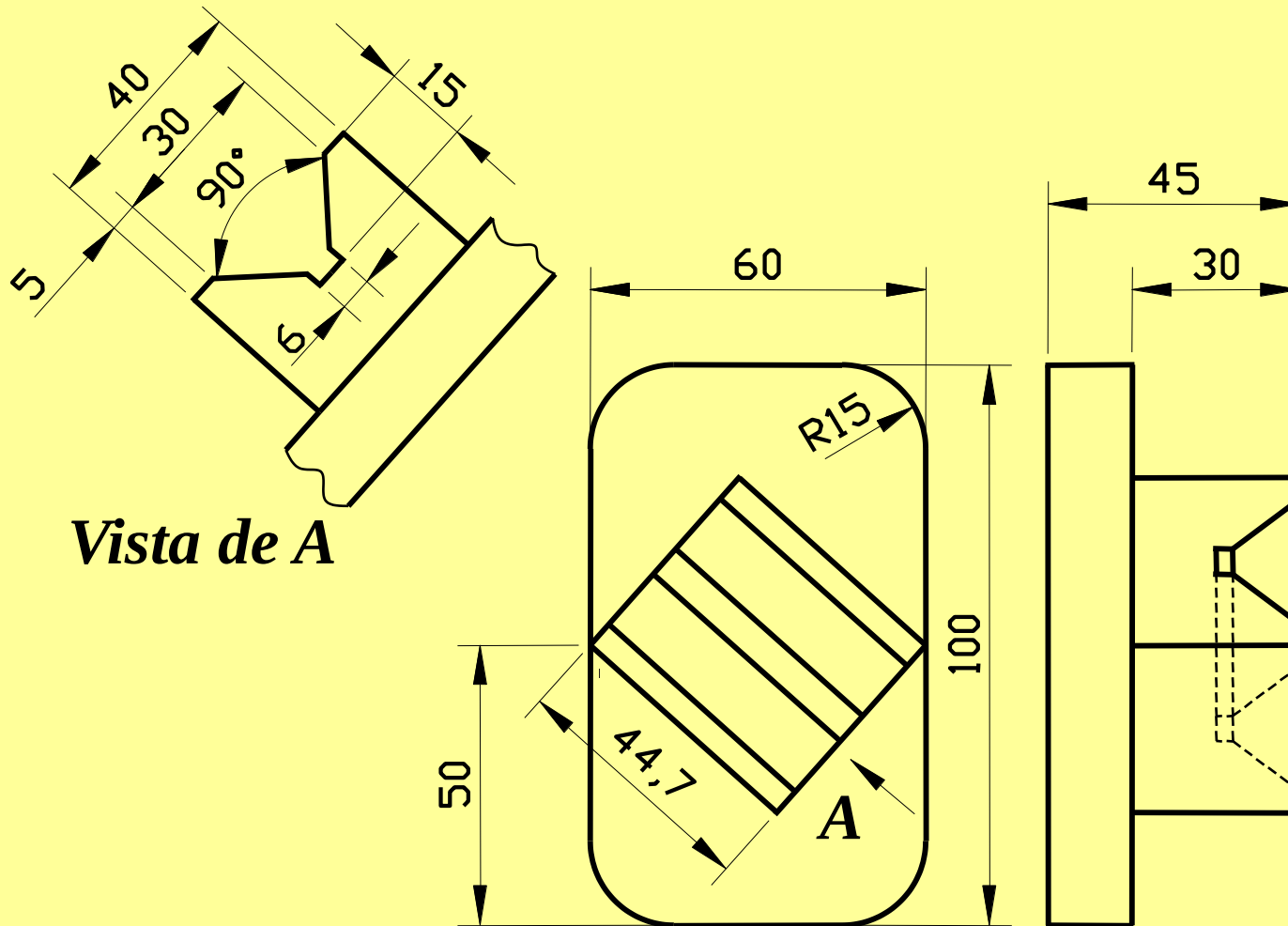
Quando o objeto contiver superfícies inclinadas em relação aos três planos de projeções, serão necessárias duas projeções auxiliares para determinar a verdadeira grandeza da superfície.



VISTA AUXILIAR – Exercício resolvido



VISTA AUXILIAR – Exercício resolvido

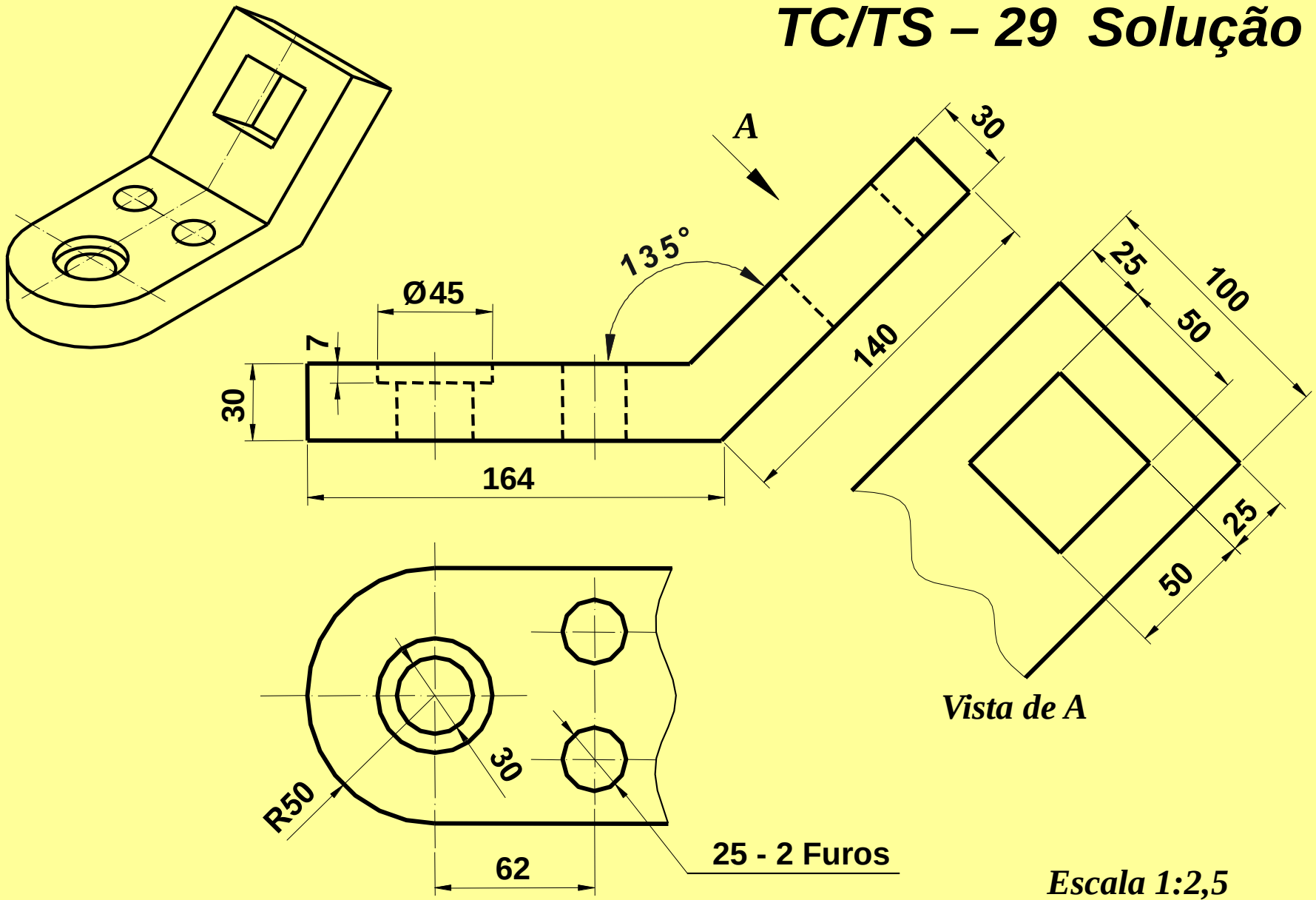


EXERCÍCIOS

TC/TS 29

TC/TS 30

TC/TS – 29 Solução

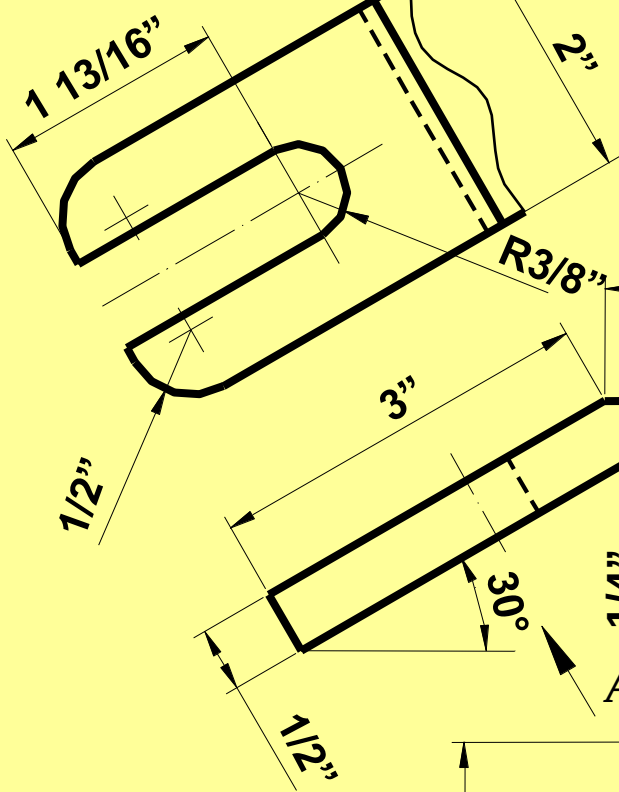


Vista de A

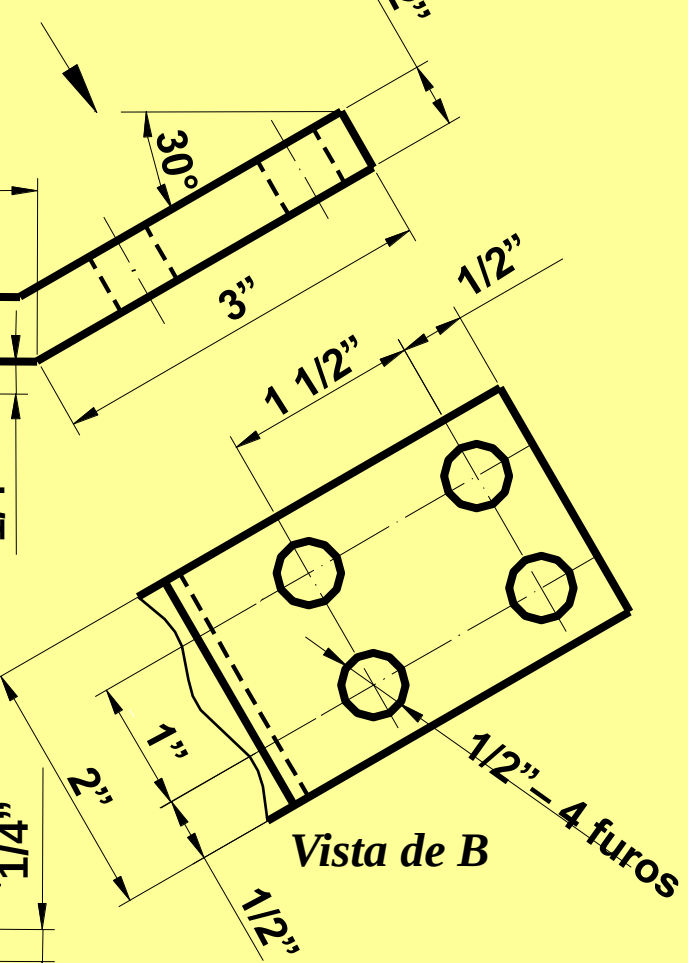
Escala 1:2,5

TC/TS – 30 Solução

Vista de A



B



Escala 1:2

